

به نام خدا



دانشگاه تهران



دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

درس علوم شناختی

تمرین سوم

نام و نام خانوادگی	امیر غرقابی
شماره دانشجویی	810102217
تاریخ ارسال گزارش	1403/04/21

فهرست

6.....	Hodgkin-Huxley Model – 1 بخش
36.....	Probabilistic Decision Making 2. بخش

شکل‌ها

- شکل 1. مدار معادل الکتریکی مدل H.H. 6.....
- شکل 2. ولتاژ سلول و جریان ورودی $I=2.1 \mu A$ 7.....
- شکل 3. ولتاژ سلول و جریان ورودی $I=2.2 \mu A$ 8.....
- شکل 4. رفتار مدل HH به ازای $I=0$ 8.....
- شکل 5. رفتار مدل HH به ازای $I=2$ و $\text{duration}=35\text{ms}$ 9.....
- شکل 6. رفتار مدل HH به ازای $I=2$ و $\text{duration}=65\text{ms}$ 9.....
- شکل 7. رفتار مدل HH به ازای $I=3$ و $\text{duration}=2\text{ms}$ 10.....
- شکل 8. رفتار مدل HH به ازای $I=3$ و $\text{duration}=5\text{ms}$ 10.....
- شکل 9. رفتار مدل HH به ازای $I=3$ و $\text{duration}=10\text{ms}$ 11.....
- شکل 10. رفتار مدل HH به ازای $I=3$ و $\text{duration}=30\text{ms}$ 11.....
- شکل 11. رفتار مدل HH به ازای $I=10$ و $\text{duration}=2\text{ms}$ 12.....
- شکل 12. رفتار مدل HH به ازای $I=10$ و $\text{duration}=10\text{ms}$ 12.....
- شکل 13. رفتار مدل HH به ازای $I=10$ و $\text{duration}=30\text{ms}$ 13.....
- شکل 14. رفتار مدل HH به ازای $I=30$ و $t=60\text{ms}$ 13.....
- شکل 15. رفتار مدل HH به ازای $V_0=-100\text{mv}$ 14.....
- شکل 16. رفتار مدل HH به ازای $V_0=+20\text{mv}$ 14.....
- شکل 17. رفتار مدل HH به ازای $m=0.17$ 15.....
- شکل 18. رفتار مدل HH به ازای $m=0.2$ 15.....
- شکل 19. رفتار مدل HH به ازای $n=1$ 16.....
- شکل 20. رفتار مدل HH به ازای $g_{Na}=300$ 16.....
- شکل 21. رفتار مدل HH به ازای $I=20$ و $\text{duration}=0.2\text{ms}$ 17.....
- شکل 22. رفتار مدل HH به ازای $I=32$ و $\text{duration}=0.2\text{ms}$ 18.....
- شکل 23. رفتار مدل HH به ازای $I=34$ و $\text{duration}=0.2\text{ms}$ 18.....
- شکل 24. رفتار مدل HH به ازای $I=12$ و $\text{duration}=0.5\text{ms}$ 19.....
- شکل 25. رفتار مدل HH به ازای $I=13$ و $\text{duration}=0.5\text{ms}$ 19.....
- شکل 26. رفتار مدل HH به ازای $I=9$ و $\text{duration}=0.7\text{ms}$ 20.....
- شکل 27. رفتار مدل HH به ازای $I=10$ و $\text{duration}=0.7\text{ms}$ 20.....

- شکل 28. رفتار مدل HH به ازای $I=6$ و $\text{duration} = 1\text{ms}$ 21
- شکل 29. رفتار مدل HH به ازای $I=7$ و $\text{duration} = 1\text{ms}$ 21
- شکل 30. رفتار مدل HH به ازای $I=4$ و $\text{duration} = 1.5\text{ms}$ 22
- شکل 31. رفتار مدل HH به ازای $I=5$ و $\text{duration} = 1.5\text{ms}$ 22
- شکل 32. رفتار مدل HH به ازای $I=3$ و $\text{duration} = 2\text{ms}$ 23
- شکل 33. رفتار مدل HH به ازای $I=4$ و $\text{duration} = 2\text{ms}$ 23
- شکل 34. کمترین جریان مورد نیاز برای تولید spike نسبت به تغییرات بازه زمانی 24
- شکل 35. نمودارهای ولتاژ، سیگنال ورودی و مقادیر gate ها به ازای $I=5$ و $\text{duration}=1\text{ms}$ 24
- شکل 36. نمودارهای ولتاژ، سیگنال ورودی و مقادیر gate ها به ازای $I=8$ و $\text{duration}=1\text{ms}$ 25
- شکل 37. نمودارهای ولتاژ، سیگنال ورودی و مقادیر gate ها به ازای $I=1$ و $\text{duration}=2\text{ms}$ 26
- شکل 38. نمودارهای ولتاژ، سیگنال ورودی و مقادیر gate ها به ازای $I=1$ و $\text{duration}=2\text{ms}$ 26
- شکل 39. نمودارهای ولتاژ، سیگنال ورودی و مقادیر gate ها به ازای $I=10$ و $\text{duration}=30\text{ms}$ 27
- شکل 40. نمودار تغییرات gK و gNa در طول زمان 28
- شکل 41. رفتار مدل در عدم حضور سیگنال تحریک 28
- شکل 42. نمودار تغییرات gK و gNa در طول زمان در حضور سیگنال تحریک 29
- شکل 43. نمودارهای ولتاژ، سیگنال ورودی و جریان گیت ها به ازای $I=20$ و $\text{duration}=0.2\text{ms}$ 30
- شکل 44. نمودارهای ولتاژ، سیگنال ورودی و جریان گیت ها به ازای $I=8$ و $\text{duration}=1\text{ms}$ 31
- شکل 45. $C=1$ 32
- شکل 46. $C=3$ 32
- شکل 47. $C=7$ 32
- شکل 48. $C=15$ 33
- شکل 49. $C=30$ 33
- شکل 50. رفتار مدل با اعمال 2 سیگنال ورودی 34
- شکل 51. شبیه سازی figure3 مقاله با تعداد $N=2000$ نورون در هر گروه 37
- شکل 52. شکل figure3 با $\delta = 0$ 38
- شکل 53. شکل figure3 با انحراف معیار $\delta = 20$ 39
- شکل 54. نمودارها به ازای $V_{th} = -54\text{mv}$ 40
- شکل 55. نمودارها به ازای $V_{th} = -45\text{mv}$ 41
- شکل 56. نمودارها به ازای $C_m = 1.0\text{nF}$ 42

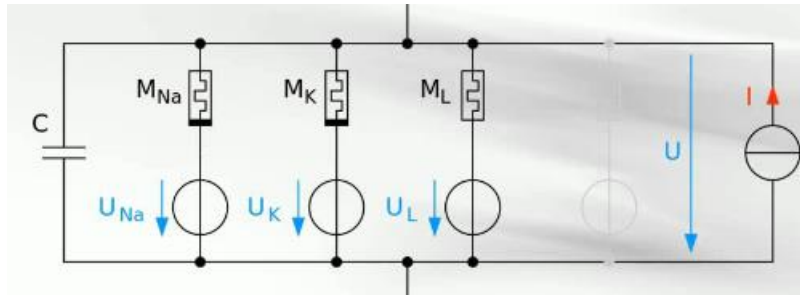
شکل 57. نمودارها به ازای $C_m = 0.3nF$ 43

شکل 58. نمودارها به ازای $g_L = 30ns$ 44

شکل 59. نمودارها به ازای $g_L = 24ns$ 44

بخش 1 – Hodgkin-Huxley Model

مدل Hodgkin-Huxley مدلی ریاضی است که نحوه تولید و انتشار action potential را در نورون ها توصیف می کند. در واقع این مدل، مجموعه ای از معادلات دیفرانسیل غیر خطی است که ویژگی های الکتریکی سلول های تحریک پذیر (مانند نورون ها و سلول های عضله ای) را تقریب می زند. تصویر زیر مدار معادلی است که در این مدل ارائه شده است.



شکل 1. مدار معادل الکتریکی مدل H.H.

همچنین روابط ریاضی حاکم بر این مدل نیز بصورت زیر است.

$$I = C_m \frac{dV_m}{dt} + \bar{g}_K n^4 (V_m - V_K) + \bar{g}_{Na} m^3 h (V_m - V_{Na}) + \bar{g}_l (V_m - V_l),$$

$$\frac{dn}{dt} = \alpha_n(V_m)(1 - n) - \beta_n(V_m)n$$

$$\frac{dm}{dt} = \alpha_m(V_m)(1 - m) - \beta_m(V_m)m$$

$$\frac{dh}{dt} = \alpha_h(V_m)(1 - h) - \beta_h(V_m)h$$

روابط فوق در پایتون پیاده سازی شده و نتایج آن در ادامه و در پاسخ به پرسش ها ارائه خواهند شد.

A. سوالات تئوری:

a.

مقدار کمینه جریان که موجب spike های تکراری شود، وابسته به نوع نورون و وضعیت آن است. بنابراین Threshold برای تولید action potential برای آنها متفاوت است. این جریان آستانه معمولاً با آزمایش ها و روش های محاسباتی، بدست می آید.

b.

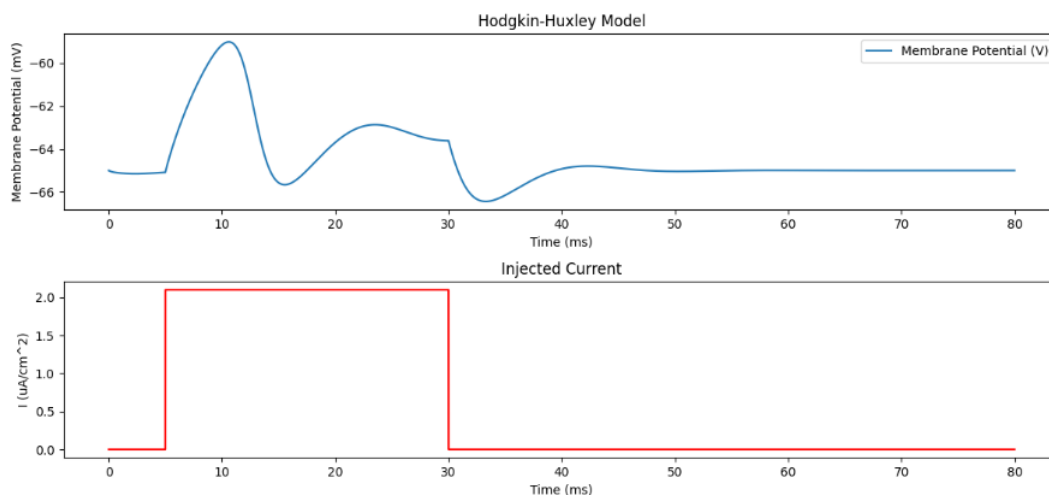
اگر conductance یون سدیم افزایش یابد، بدون ورودی نیز spike خواهیم داشت. دلیلش این است که اگر مقاومت گیت برای عبور یون سدیم کاهش یابد، یون ها به راحتی وارد سلول شده و به علت مثبت بودن بار آن ولتاژ را افزایش می دهند و به راحتی به ولتاژ آستانه (V_{th}) رسیده و spike خواهیم داشت. سپس کم کم با خروج یون های پتاسیم، ولتاژ کاهش پیدا میکند. تا جایی که دوباره غلظت یون خارج از سلول و عبور راحت آن ها از گیت (به علت conductance بیش از انده یون سدیم) باز هم سدیم وارد سلول شده و دوباره تولید spike خواهند کرد.

این اتفاق برای برخی از انواع نورو، محتمل است. در واقع برخی از نورو های تحریکی، می توانند بدون حضور تحریک خارجی، spike های تکراری تولید کنند. این رفتار oscillatory در بسیاری از عملکرد های بدن اهمیت دارد مانند تنفس، راه رفتن و سایر رفتار های پریودیک در بدن.

B. سوالات شبیه سازی:

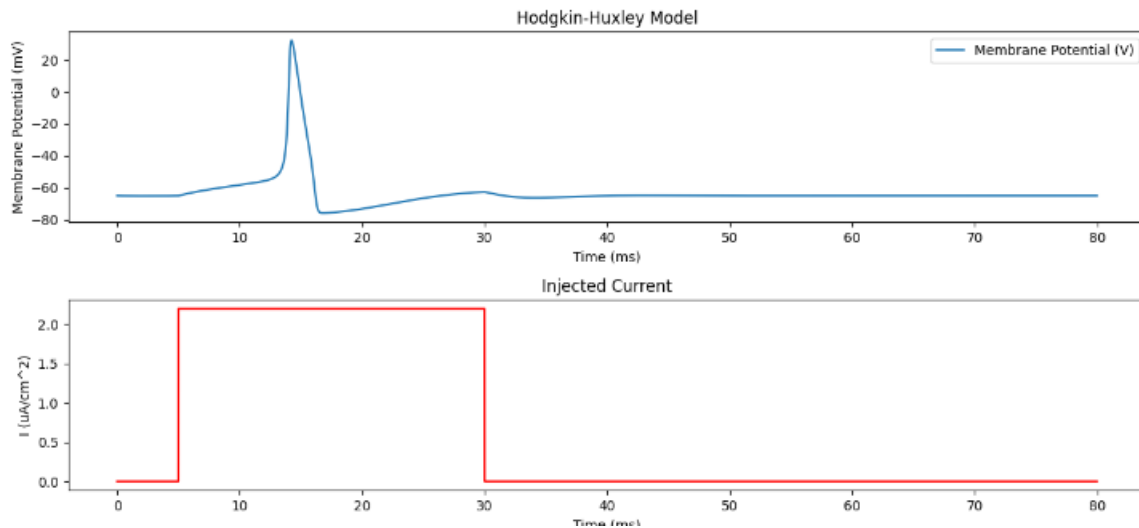
1. تولید Action Potential

a. مدل HH در پایتون شبیه سازی شده و به ازای جریان های ورودی مختلف نمودارها رسم می شوند.



شکل 2. ولتاژ سلول و جریان ورودی $I=2.1 \text{ uA}$

مشاهده می شود که در جریان ورودی $I=2.1$ ، ولتاژ غشا تغییر خاصی نکرده است (تنها 5 ولت افزایش یافته است) بنابراین در این دامنه جریان، spike تولید نمی شود.

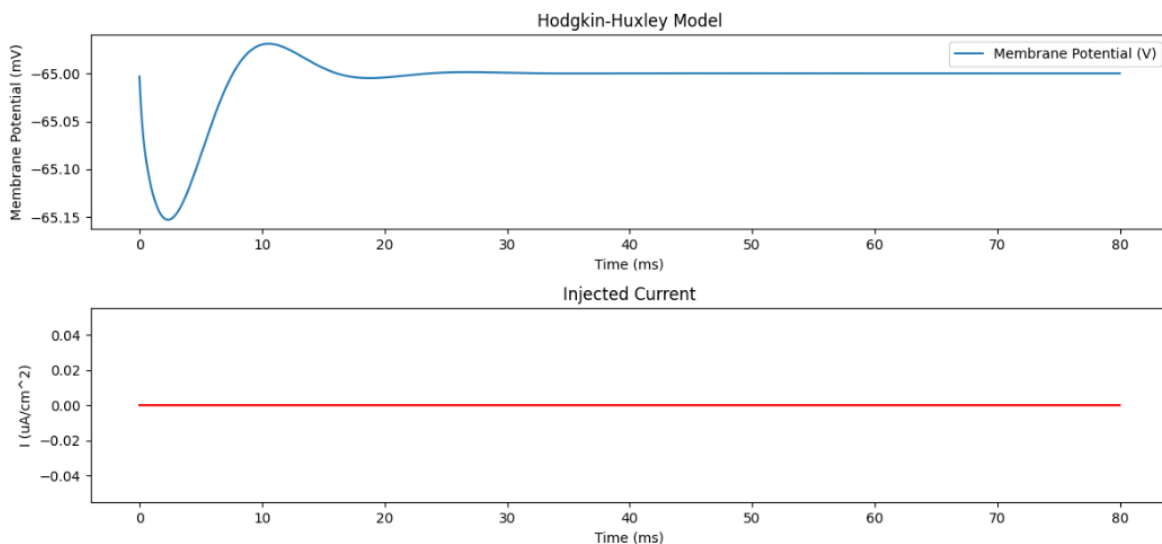


شکل 3. ولتاژ سلول و جریان ورودی $I=2.2 \text{ uA}$

مشاهده می شد که اگر دامنه جریان ورودی، $I=2.2$ شود، موجب ایجاد spike شده است. بنابراین جریان threshold برای ایجاد spike، $I=2.2$ است.

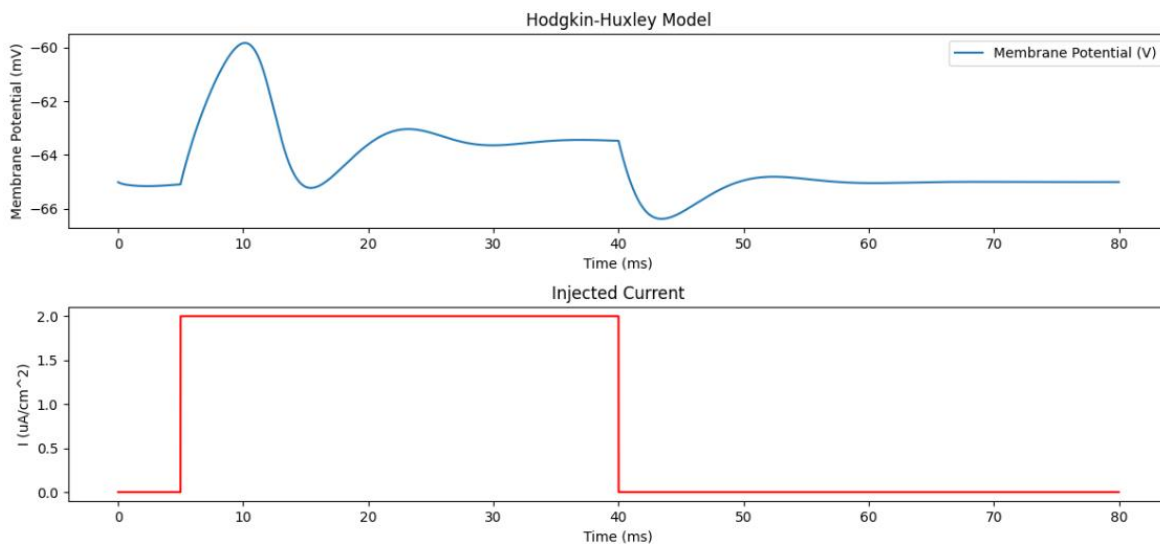
b.

در این بخش دامنه و طول زمان جریان ورودی تغییر داده شده و نتایج ارائه می شوند.

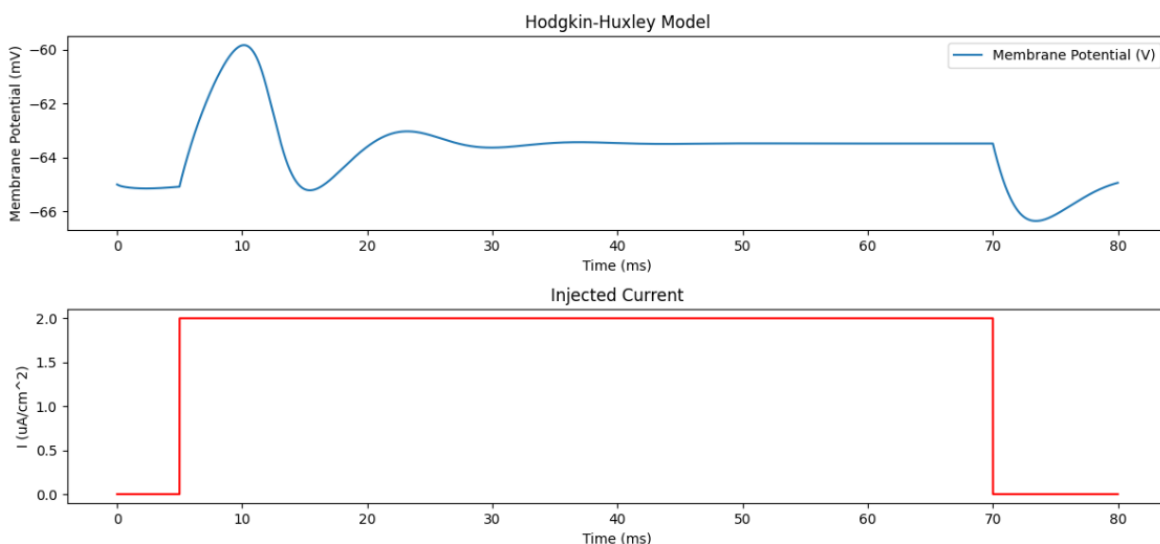


شکل 4. رفتار مدل HH به ازای $I=0$

در تصویر فوق، جریانی به عنوان ورودی به مدل داده نشده است و همانطور که انتظار میرفت، ولتاژ در -65mV باقی مانده و تغییر خاصی نکرده است (تغییرات آن در حدود 0.1mV بوده است).



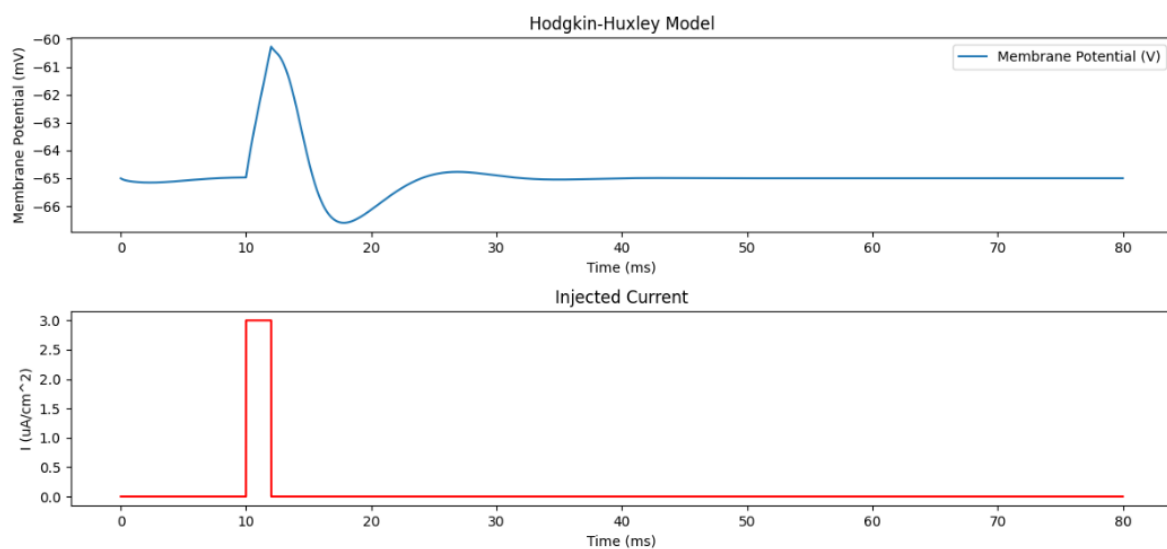
شکل 5. رفتار مدل HH به ازای $I=2$ و $\text{duration}=35\text{ms}$



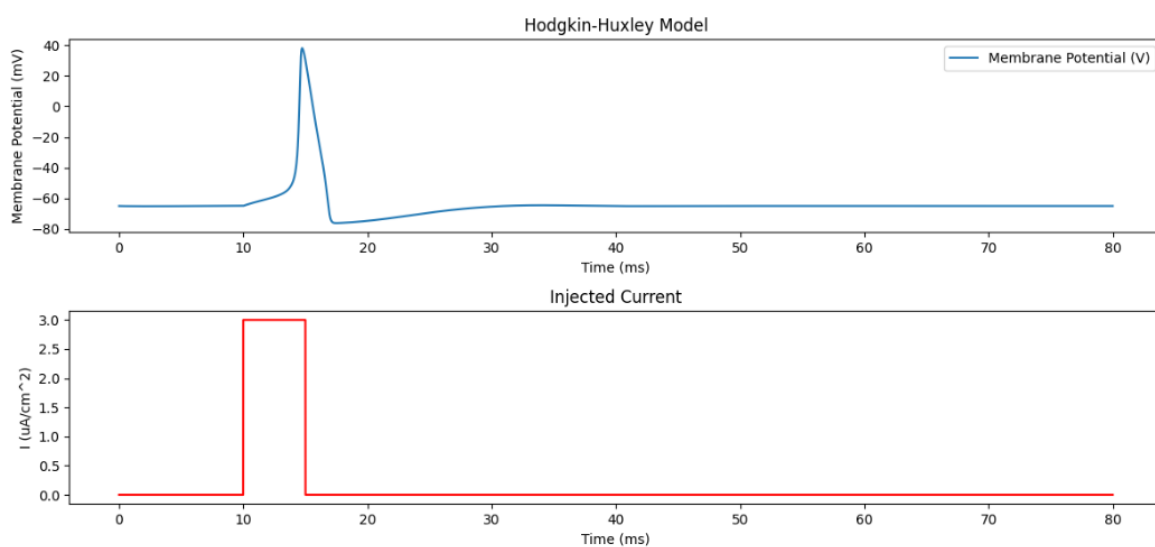
شکل 6. رفتار مدل HH به ازای $I=2$ و $\text{duration}=65\text{ms}$

مشاهده می شود که اگر دامنه جریان به $I_{threshold}$ نرسیده باشد، با هیچ طول زمانی ای، در غشا **spike** ایجاد نمی شود.

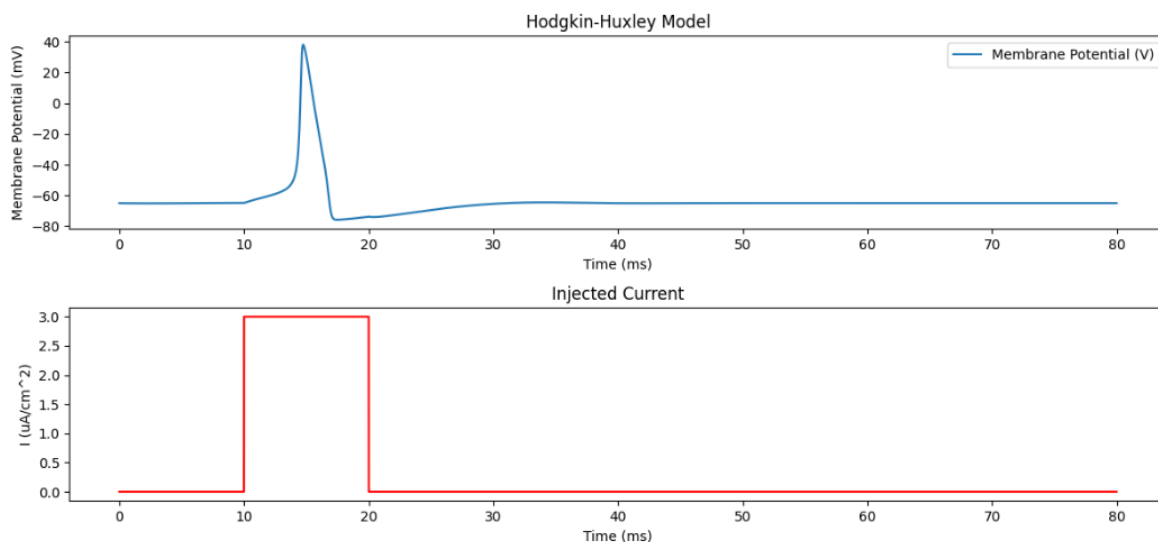
در ادامه، دامنه را $I=3$ در نظر گرفته و بازه زمانی را نیز از کم (2ms) به زیاد (30ms) افزایش داده و نتایج گزارش می شوند. از بخش قبل میدانیم که $I=3$ دامنه کافی برای تولید spike را دارد اما در این بخش تاثیر بازه زمانی این ورودی را مشاهده می کنیم. انتظار می رود برای فاصله زمانی نیز یک threshold وجود داشته باشد.



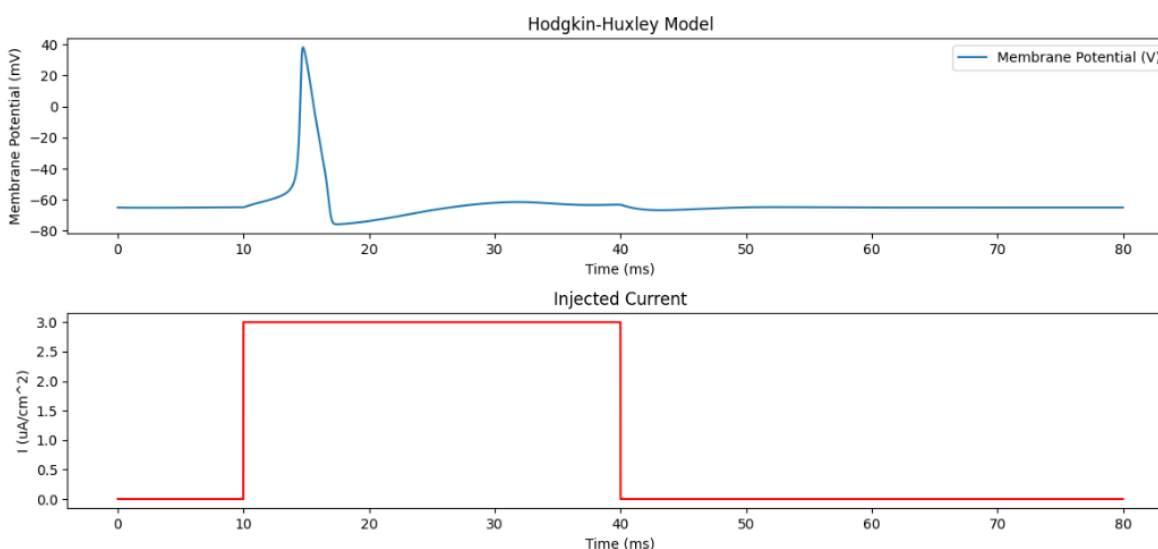
شکل 7. رفتار مدل HH به ازای $I=3$ و $\text{duration}=2\text{ms}$



شکل 8. رفتار مدل HH به ازای $I=3$ و $\text{duration}=5\text{ms}$



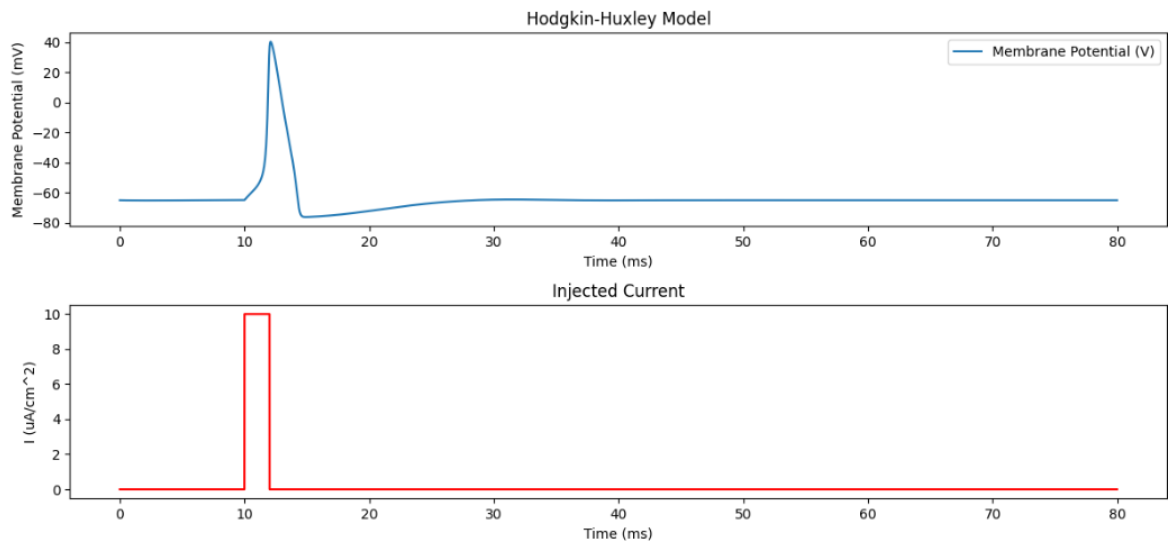
شکل 9. رفتار مدل HH به ازای $I=3$ و $\text{duration}=10\text{ms}$



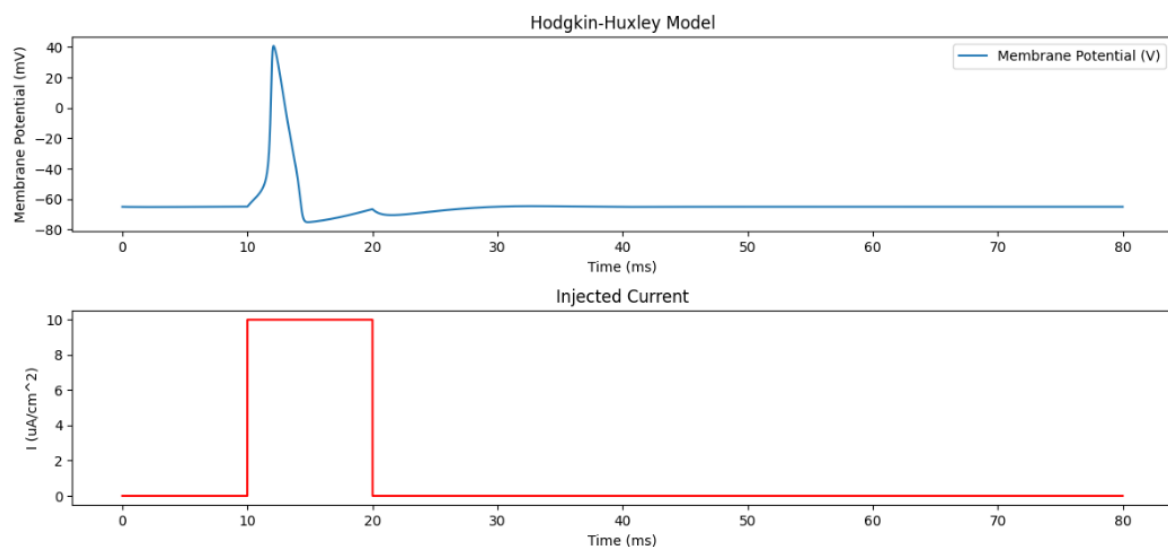
شکل 10. رفتار مدل HH به ازای $I=3$ و $\text{duration}=30\text{ms}$

همانطور که انتظار میرفت، اگر باز زمانی تزریق جریان کم باشد (spike 2ms) بطور کامل شکل نمیگیرد (تنها 5mv، depolarize شده است). اما با افزایش بازه زمانی به 5ms، spike شکل گرفته است. همچنین اگر این زمان حتی تا 30ms هم افزایش یابد، تغییر چشمگیری نه در دامنه spike و نه در زمان آن رخ نمی دهد.

اکنون دامنه جریان ورودی را تا 10 افزایش داده و با همان بازه زمانی های قسمت قبل نتایج رسم می شوند.

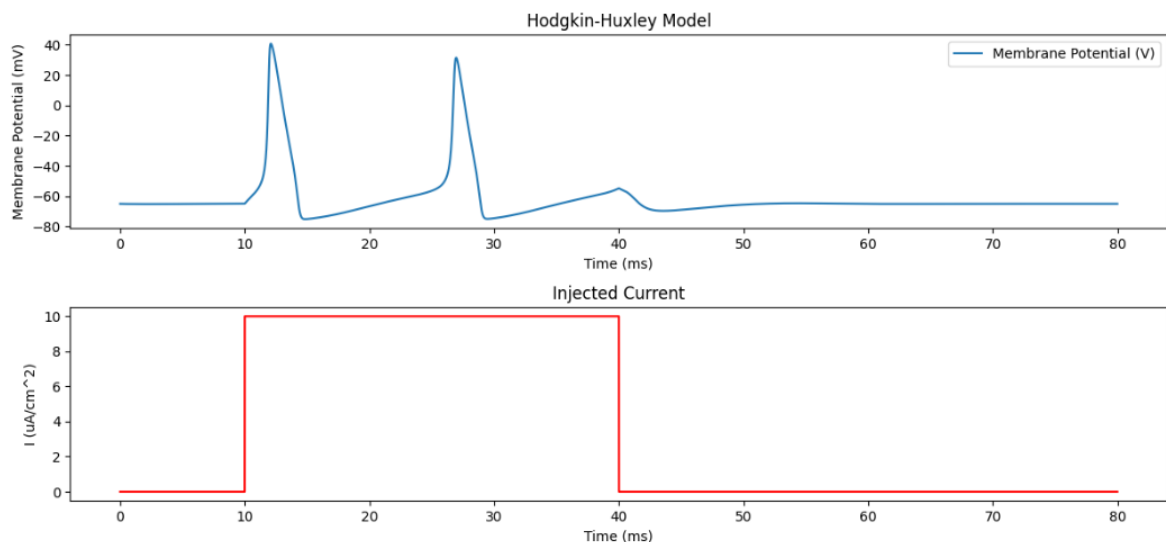


شکل 11. رفتار مدل HH به ازای $I=10$ و $\text{duration}=2\text{ms}$



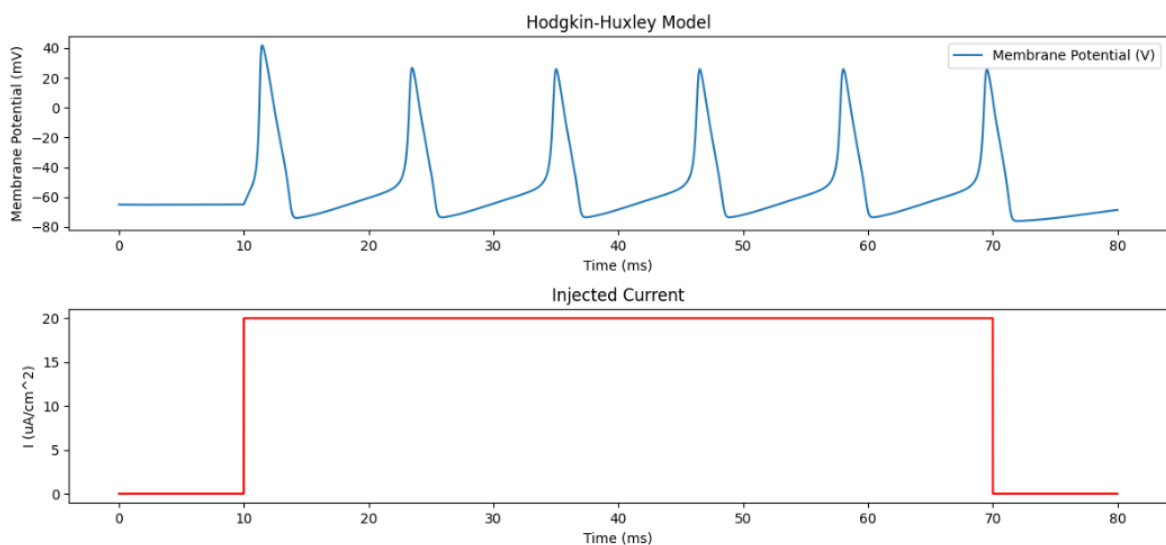
شکل 12. رفتار مدل HH به ازای $I=10$ و $\text{duration}=10\text{ms}$

مشاهده می شود که با افزایش دامنه جریان، تغییری در دامنه spike ایجاد نشده است. اما در بازه 10ms مشاهده می شود که ولتاژ غشا دارد بعد از spike بازهم تلاش برای depolarize شدن می کند بنابراین انتظار می رود اگر مدت زمان سیگنال ورودی را افزایش دهیم، تعداد بیشتر از 1 spike ببینیم.



شکل 13. رفتار مدل HH به ازای $I=10$ و $\text{duration}=30\text{ms}$

همانطور که انتظار میرفت، با افزایش زمان به 30ms، 2 spike مشاهده شده است و اگر این زمان افزایش یابد، تعداد spike ها نیز افزایش میابد.



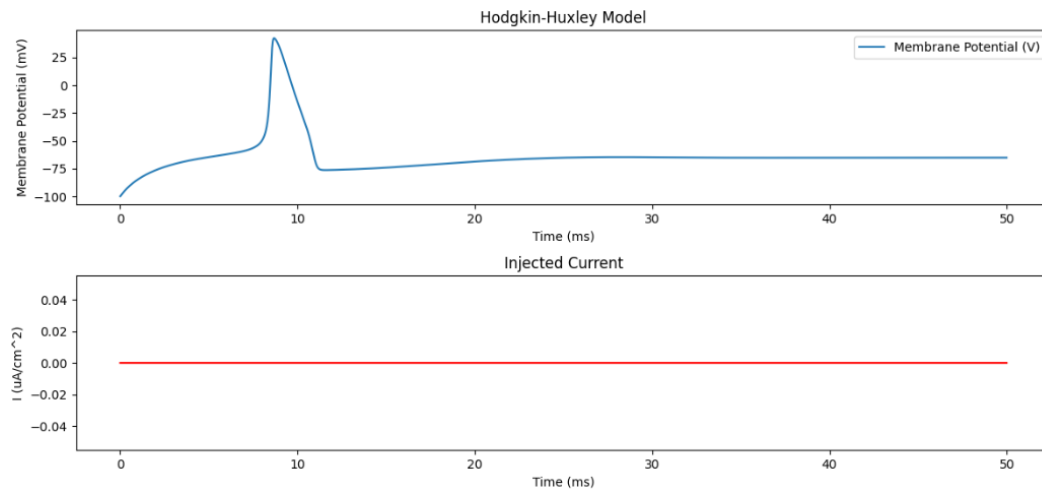
شکل 14. رفتار مدل HH به ازای $I=30$ و $t=60\text{ms}$

در شکل فوق، هم دامنه ورودی افزایش داده شده است ($I=30$) هم زمان آن 60ms در نظر گرفته شده است. مشاهده می شود که تعداد spike ها افزایش یافته است. اما ماکسیمم ولتاژ آن در حدود 35-40mv باقی مانده است. درواقع دامنه ورودی، نمیتواند ماکسیمم ولتاژ را افزایش دهد و تنها می تواند تعداد spike بیشتری ایجاد کند.

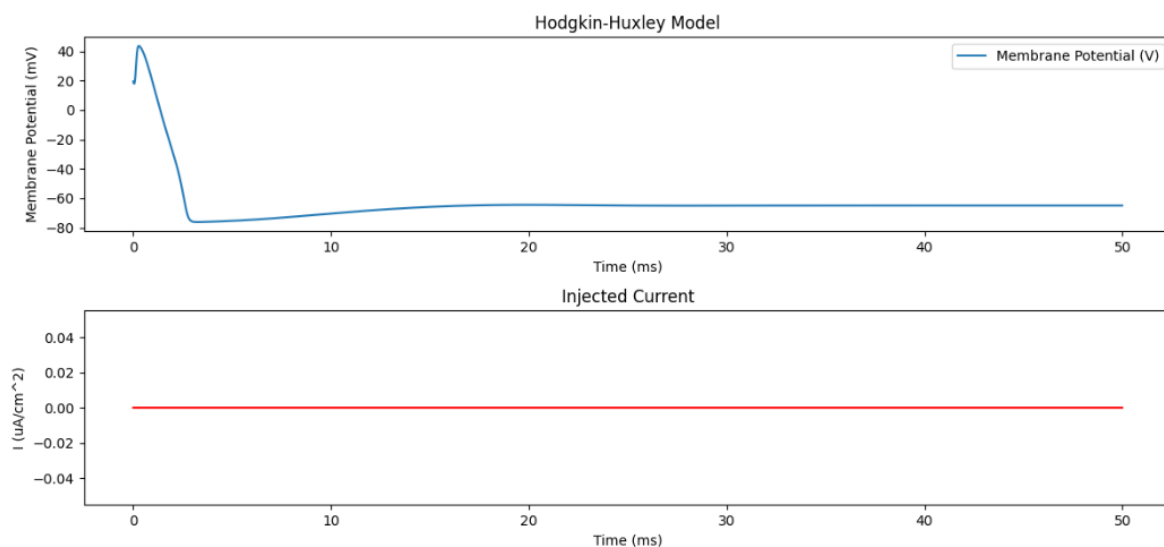
در نمودارهای فوق spike یک پیک در حدود +40mv زده سپس hyperpolarize شده و تا -70 ولتاژ آن کاهش میابد (undershoot) سپس به ولتاژ استراحت خود (-65mv) همگرا می شود.

.c

در این بخش مقادیر اولیه را تغییر داده و نتایج ارائه می شوند.



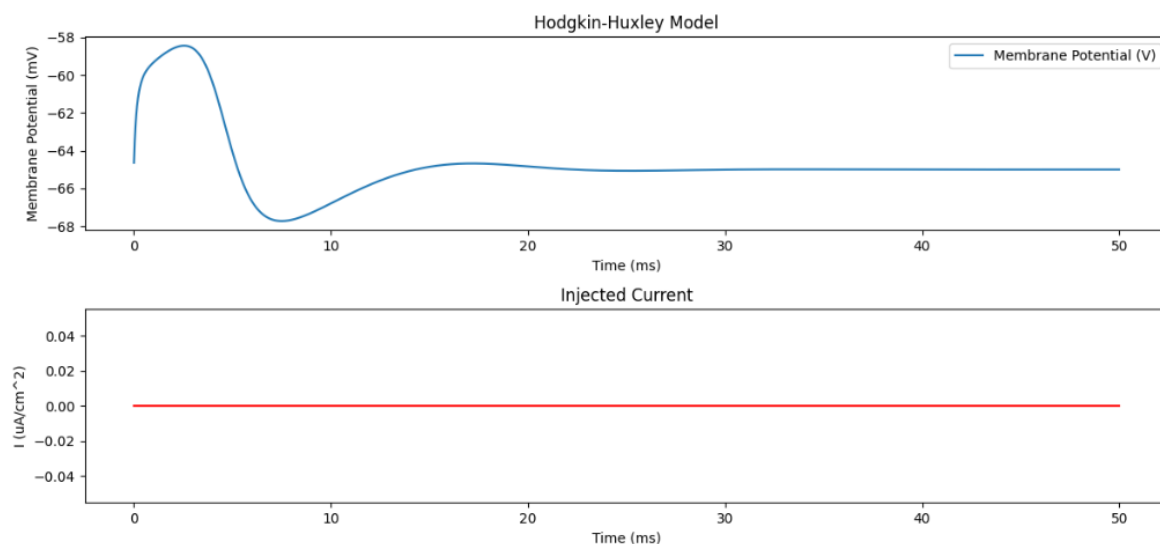
شکل 15. رفتار مدل HH به ازای $V_0 = -100\text{mV}$



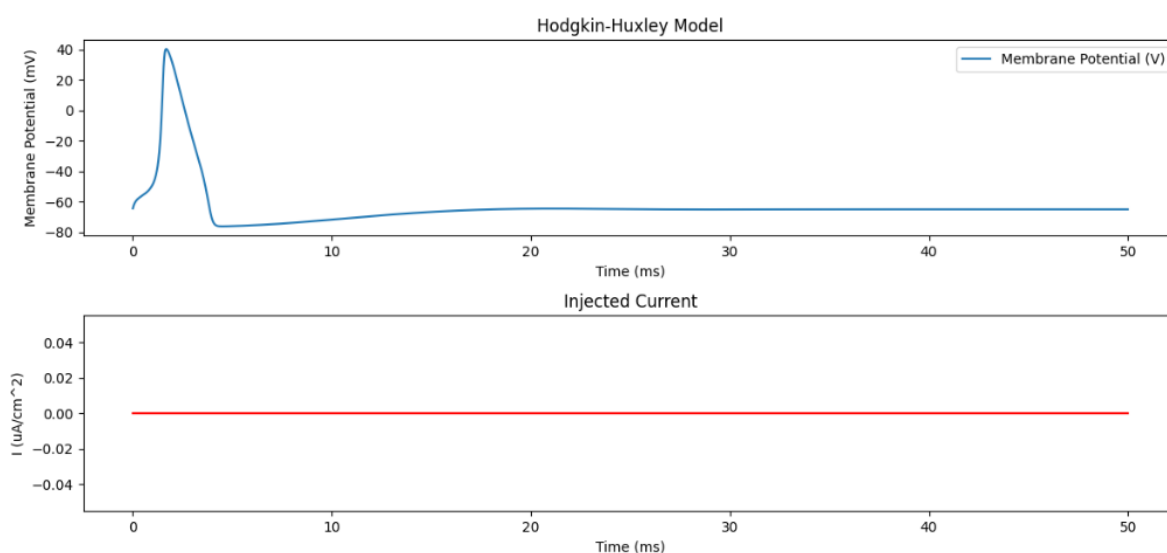
شکل 16. رفتار مدل HH به ازای $V_0 = +20\text{mV}$

مشاهده می شود که در شرایط اولیه $V_0 = -100\text{mV}$ و $V_0 = +20\text{mV}$ و حتی بدون اعمال ورودی، مدل رفتاری شبیه به spike را طی کرده و در نهایت به ولتاژ استراحت یعنی -65mV می رسد.

متغیر m ، برای فعال کردن گیت های Na^+ است. مقدار اولیه آن در بخش های قبل $m=0.05$ در نظر گرفته شده بود. اکنون آن را به $m=0.18$ افزایش می دهیم.



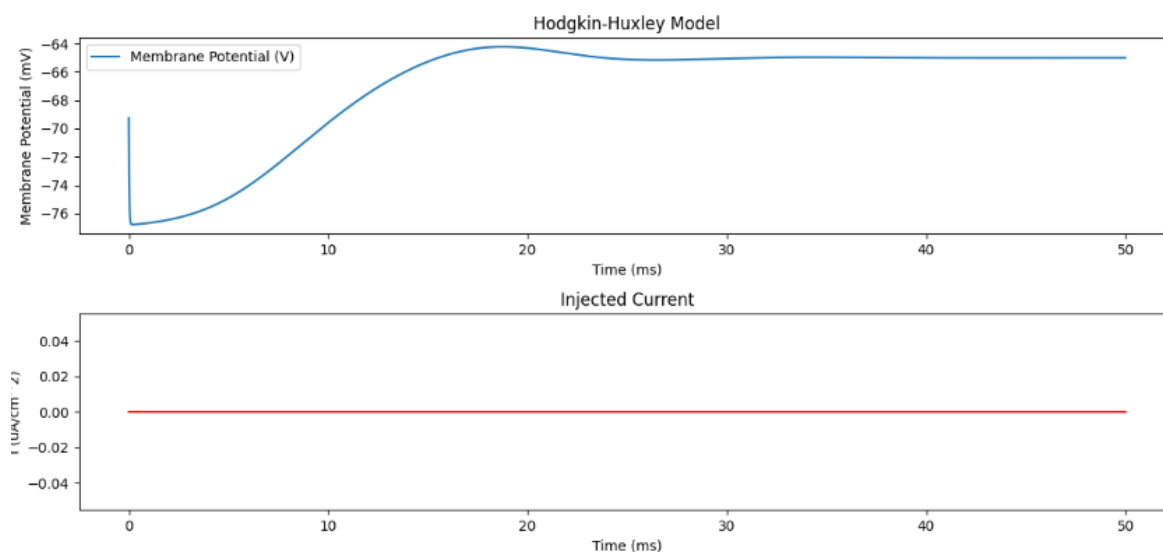
شکل 17. رفتار مدل HH به ازای $m=0.17$



شکل 18. رفتار مدل HH به ازای $m=0.2$

با توجه به نمودارهای فوق مشخص است که اگر مقدار m به قدر کافی بالا رود، بدون نیاز به سیگنال تحریک، spike را خواهیم داشت. دلیلش هم این است که کانال های Na^+ به راحتی اجازه ورود Na^+ به سلول را می دهند و همین باعث می شود که spike رخ دهد اما پس از گذشت زمان و خروج K^+ ولتاژ سلول hyperpolarize شده و به ولتاژ استراحتی یعنی $-65mV$ می رسد.

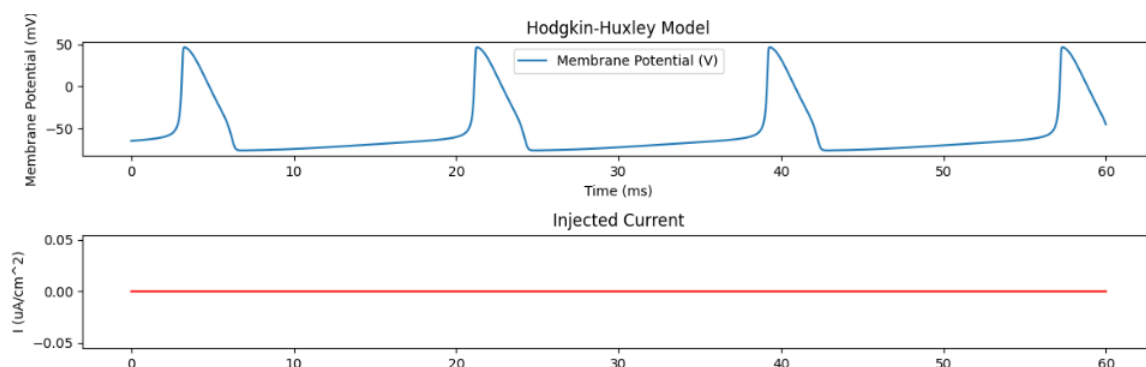
اکنون مقدار n که مربوط به گیت های K^+ است را تغییر می دهیم. در بخش های $n=0.32$ در نظر گرفته شده بود.



شکل 19. رفتار مدل HH به ازای $n=1$

مشاهده می شود که با افزایش 3 برابری مقدار n ، در ابتدا، گیت های خروج پتاسیم بسیار راحت باز شده و K^+ از سلول خارج می شود باعث می شود که ولتاژ hyperpolarize شود. که در تصویر نیز میبینید این ولتاژ تا -78mV کاهش یافته است سپس با ورودی یون های Na^+ ولتاژ به مقدار استراحت خود یعنی -65mV می رسد.

اکنون به بررسی تاثیر تغییرات g_{Na} پرداخته می شود. این عدد در حالت نرمال 120 است. آن را به 300 تغییر داده و نتیجه گزارش می شوند.



شکل 20. رفتار مدل HH به ازای $g_{Na}=300$

مشاهده می شود که اگر conductance سدیم افزایش یابد، بدون حضور جریان خارجی نیز spike (تکراری) خواهیم داشت.

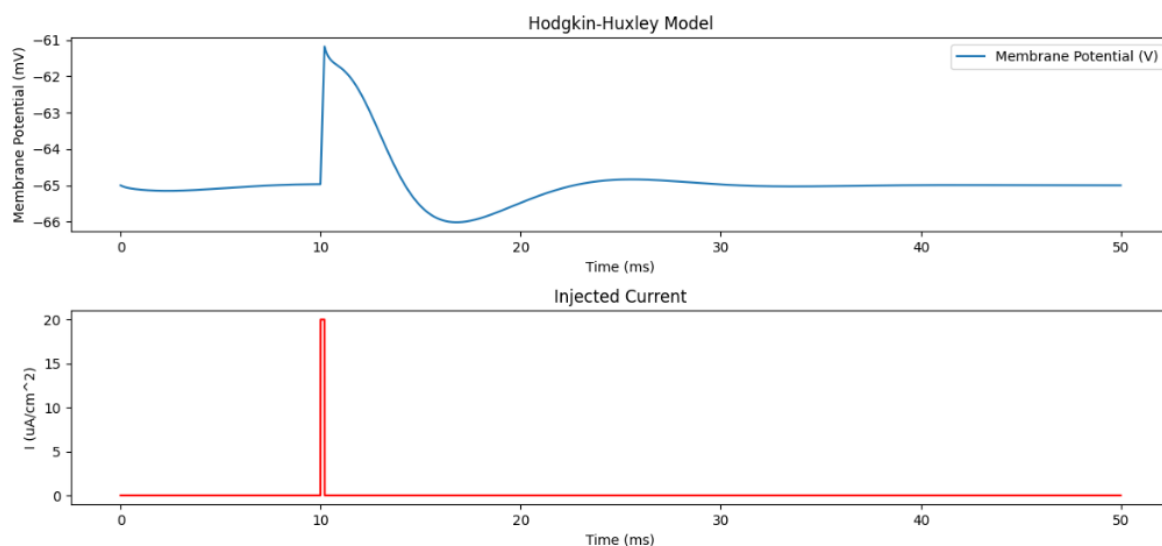
تأثیر تغییرات C_m روی فرم و شکل spike نیز در بخش 2.d بررسی شده است.

در تمامی تصاویر فوق، اگر شرایط برای زدن spike فراهم باشد، هیچگاه دامنه آن بیش از 40mv نشده است. بنابراین تغییرات روی ماکسیمم دامنه مثبت spike تأثیر نمیگذارد. همچنین نحوه spike زدن نیز در ابتدا یک پیک دارد که در ادامه با یک undershoot نسبت به ولتاژ استراحت همراه است.

2. More computational Problems

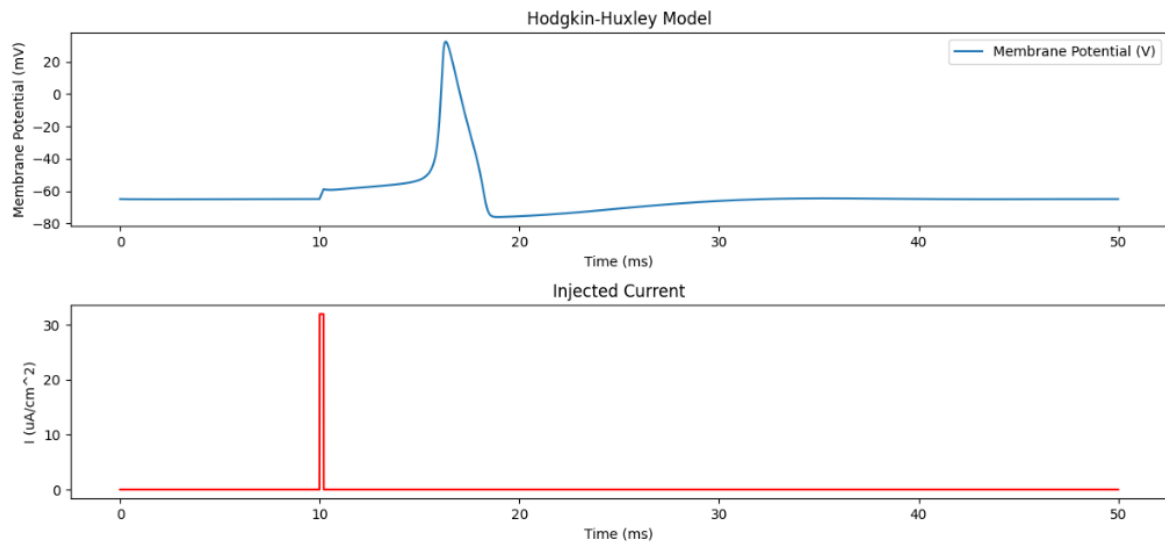
a.

در این بخش دامنه جریان ورودی را $I=20\mu A$ در نظر گرفته و آن را به مدت 0.2ms به مدل اعمال میکنیم.



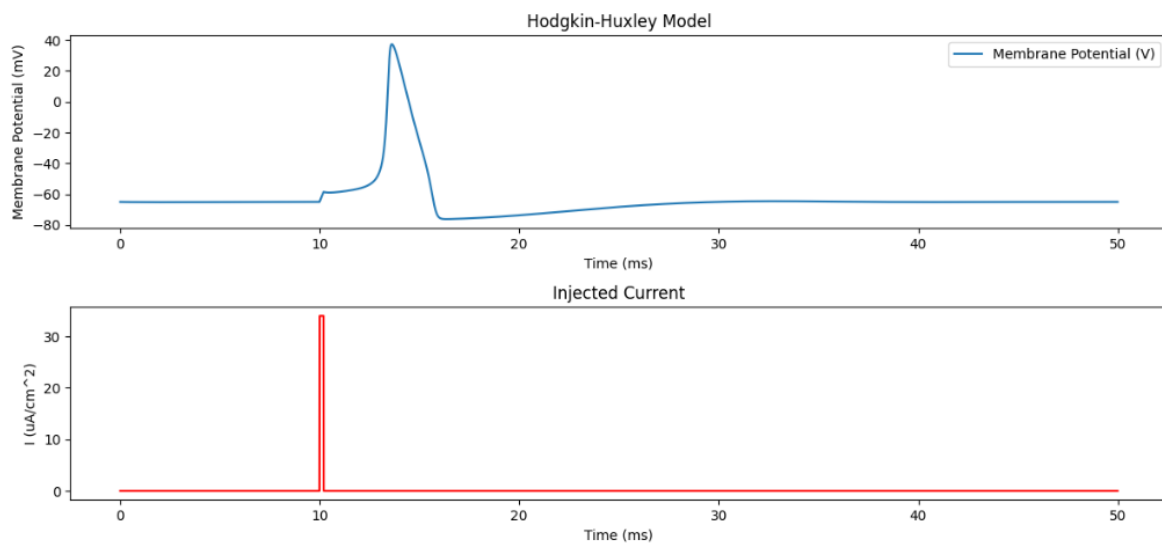
شکل 21. رفتار مدل HH به ازای $I=20$ و $\text{duration}=0.2\text{ms}$

بنظر میرسد که دامنه سیگنال برای تولید spike کافی بوده است اما به دلیل بازه زمانی بسیار کم آن (0.2ms)، spike رخ نداده است، دامنه $+40\text{mv}$ رخ نداده و ولتاژ تا -61mv بیشتر نمی شود. اکنون دامنه را افزایش می دهیم تا به مرزی برسیم که در آن و در بازه زمانی 0.2ms نیز spike رخ دهد.



شکل 22. رفتار مدل HH به ازای $I=32$ و $\text{duration}=0.2\text{ms}$

در تصویر فوق، دامنه سیگنال ورودی $I=32$ در نظر گرفته شده است. همانطور که مشاهده می شود، ولتاژ تقریباً spike را زده است اما دامنه این spike، ماکسیمم نبوده و به 40 نرسیده است بنابراین دامنه جریان ورودی را بازهم باید افزایش داد.

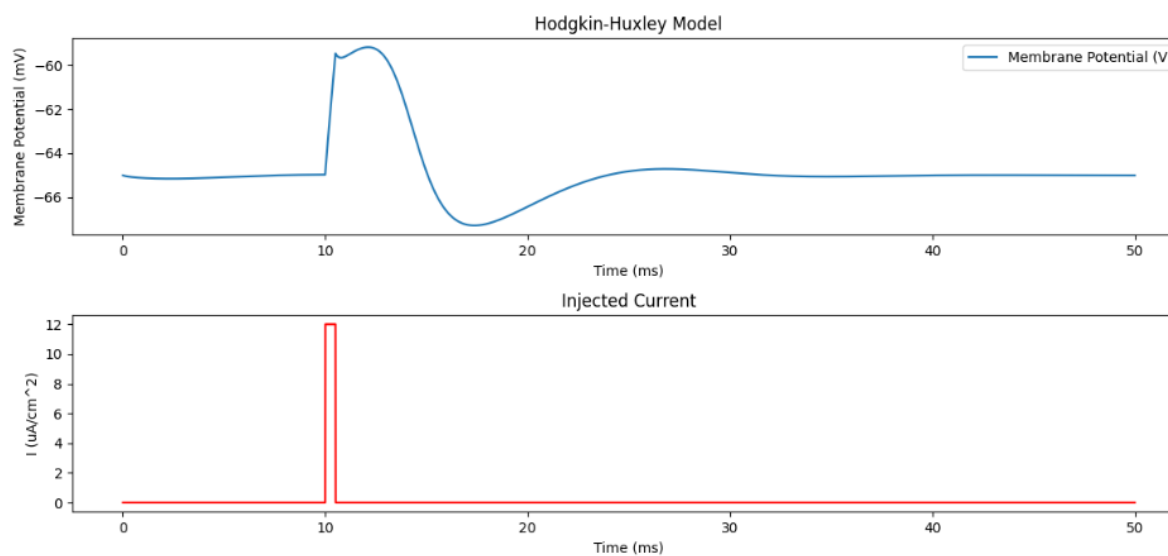


شکل 23. رفتار مدل HH به ازای $I=34$ و $\text{duration}=0.2\text{ms}$

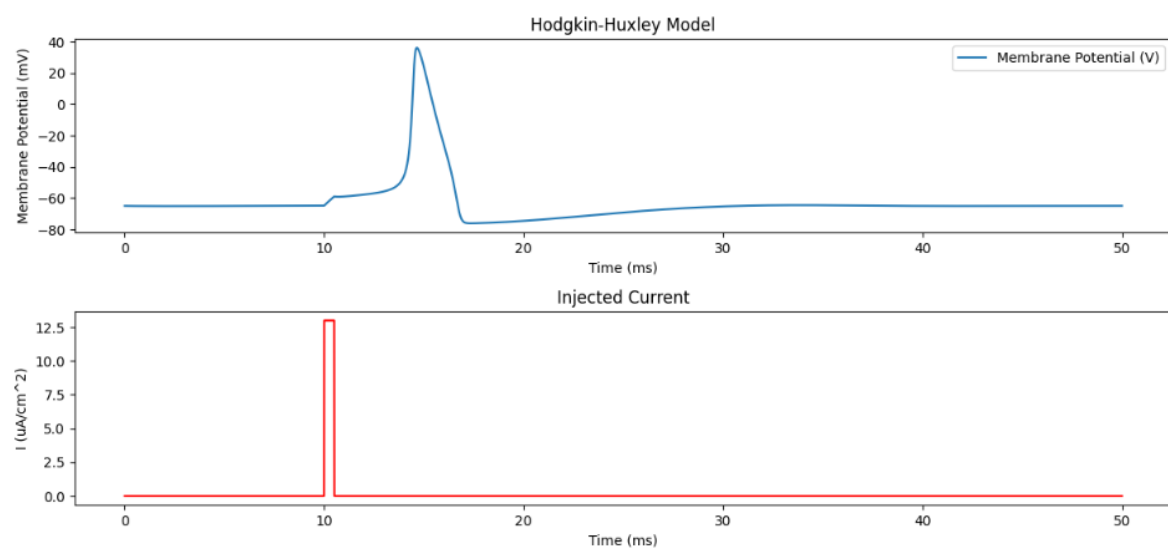
مشاهده می شود که اگر $I=34\text{uA}$ در نظر گرفته شود، spike به طور کامل اتفاق افتاده و به حدودی $+40\text{mV}$ خواهد بود. بنابراین کمترین دامنه جریان ورودی در بازه زمانی 0.2ms که منجر به تولید spike شود، $I=34\text{uA}$ است.

اکنون به ازای بازه های زمانی های مختلف، کمترین دامنه جریان ورودی برای تولید spike را بدست میاوریم.

به ازای $\text{duration}=0.5\text{ms}$:



شکل 24. رفتار مدل HH به ازای $I=12$ و $\text{duration} = 0.5\text{ms}$

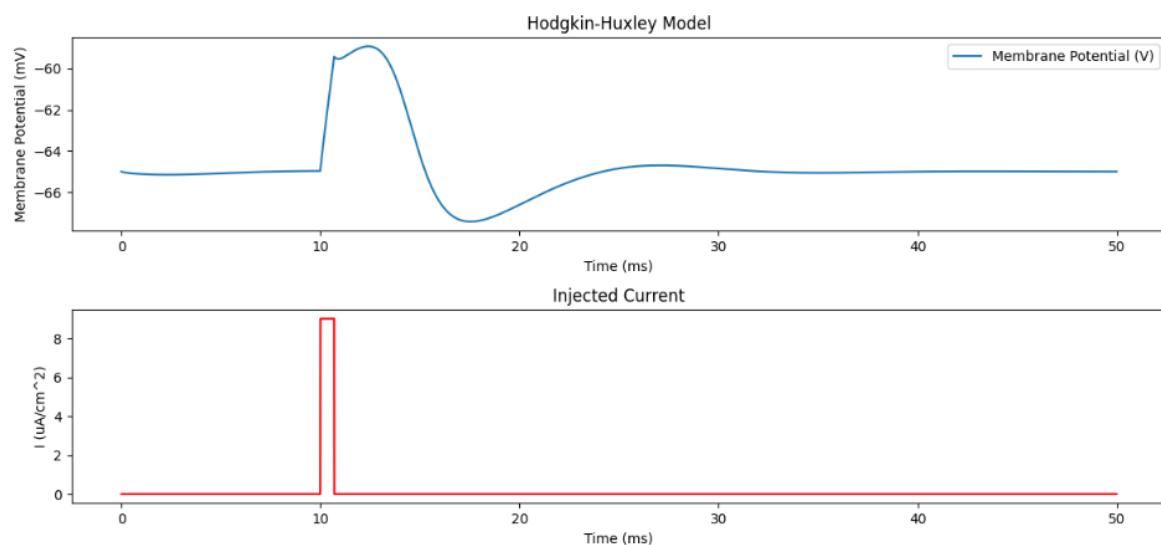


شکل 25. رفتار مدل HH به ازای $I=13$ و $\text{duration} = 0.5\text{ms}$

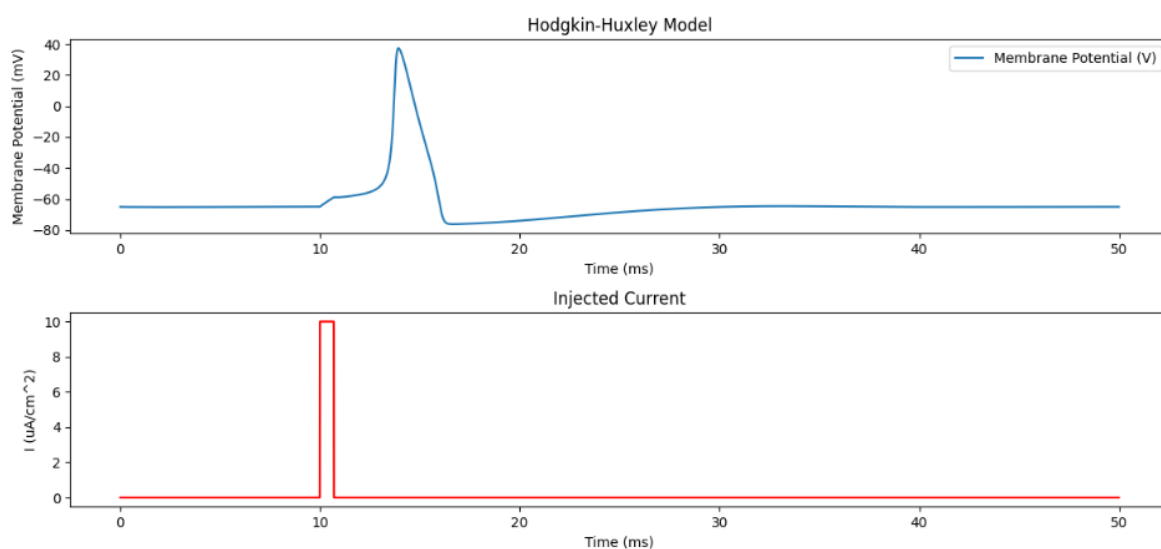
با دامنه $I=12$ spike رخ نداده است اما در $I=13$ این اتفاق افتاده است.

بنابراین کمترین دامنه جریان ورودی در بازه زمانی 0.5ms که منجر به تولید spike شود، $I=13\text{uA}$ است.

به ازای $\text{duration}=0.7\text{ms}$:



شکل 26. رفتار مدل HH به ازای $I=9$ و $\text{duration} = 0.7\text{ms}$

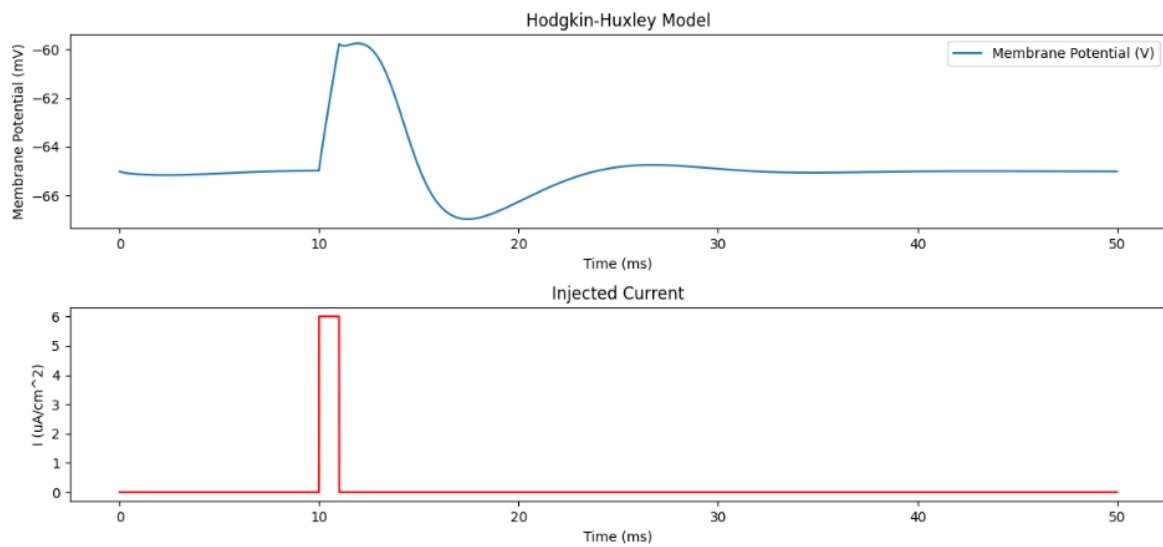


شکل 27. رفتار مدل HH به ازای $I=10$ و $\text{duration} = 0.7\text{ms}$

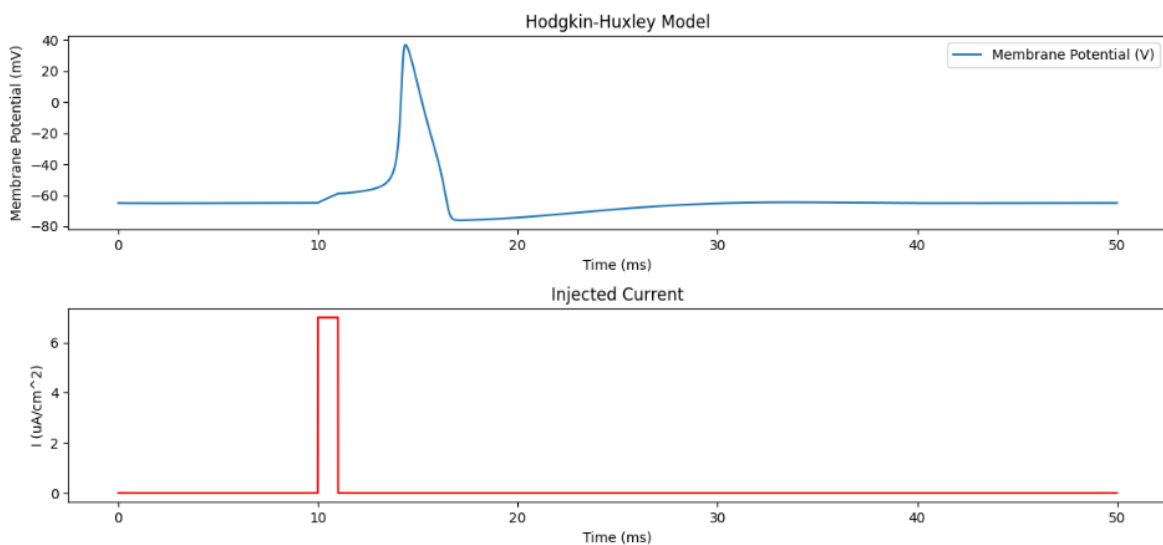
با دامنه $I=9$ spike رخ نداده است اما در $I=10$ این اتفاق افتاده است.

بنابراین کمترین دامنه جریان ورودی در بازه زمانی 0.7ms که منجر به تولید spike شود، $I=13\mu\text{A}$ است.

به ازای $\text{duration}=1\text{ms}$:



شکل 28. رفتار مدل HH به ازای $I=6$ و $\text{duration} = 1\text{ms}$

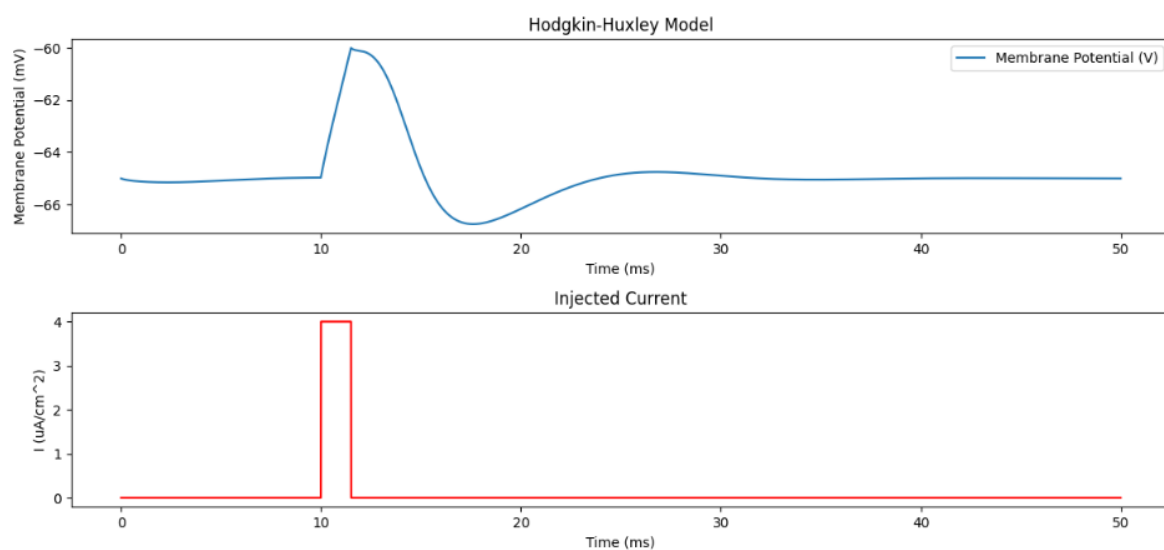


شکل 29. رفتار مدل HH به ازای $I=7$ و $\text{duration} = 1\text{ms}$

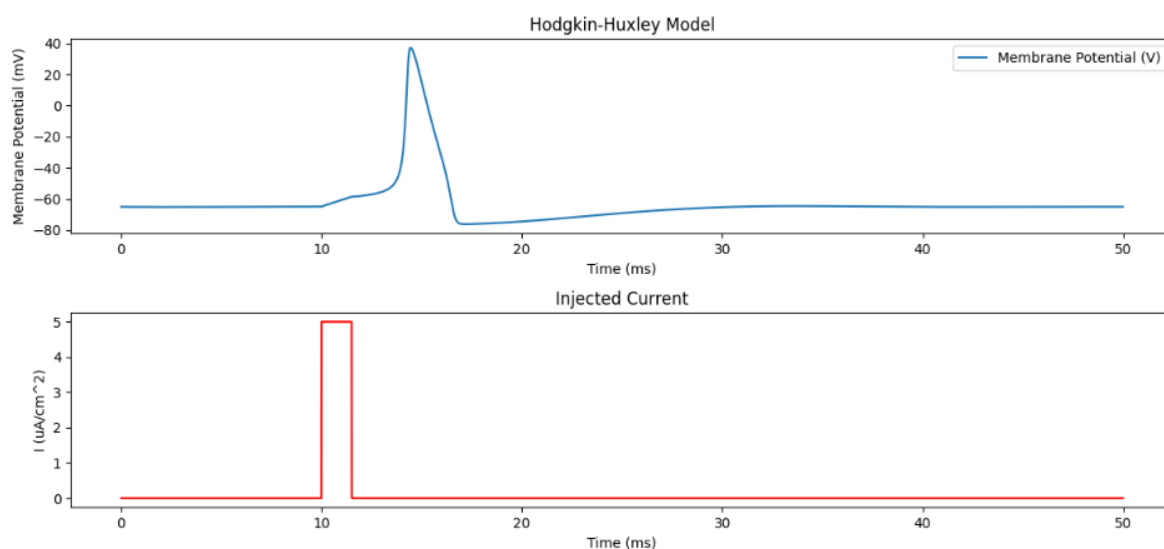
با دامنه $I=6$ spike رخ نداده است اما در $I=7$ این اتفاق افتاده است.

بنابراین کمترین دامنه جریان ورودی در بازه زمانی 1ms که منجر به تولید spike شود، $I=7\text{uA}$ است.

به ازای $\text{duration}=1.5\text{ms}$:



شکل 30. رفتار مدل HH به ازای $I=4$ و $\text{duration} = 1.5\text{ms}$

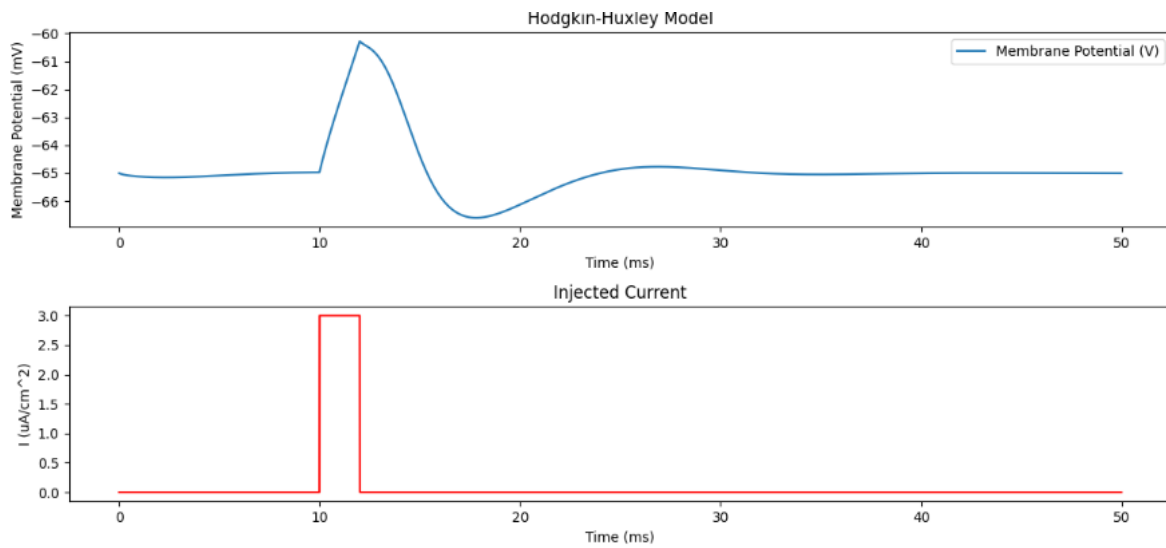


شکل 31. رفتار مدل HH به ازای $I=5$ و $\text{duration} = 1.5\text{ms}$

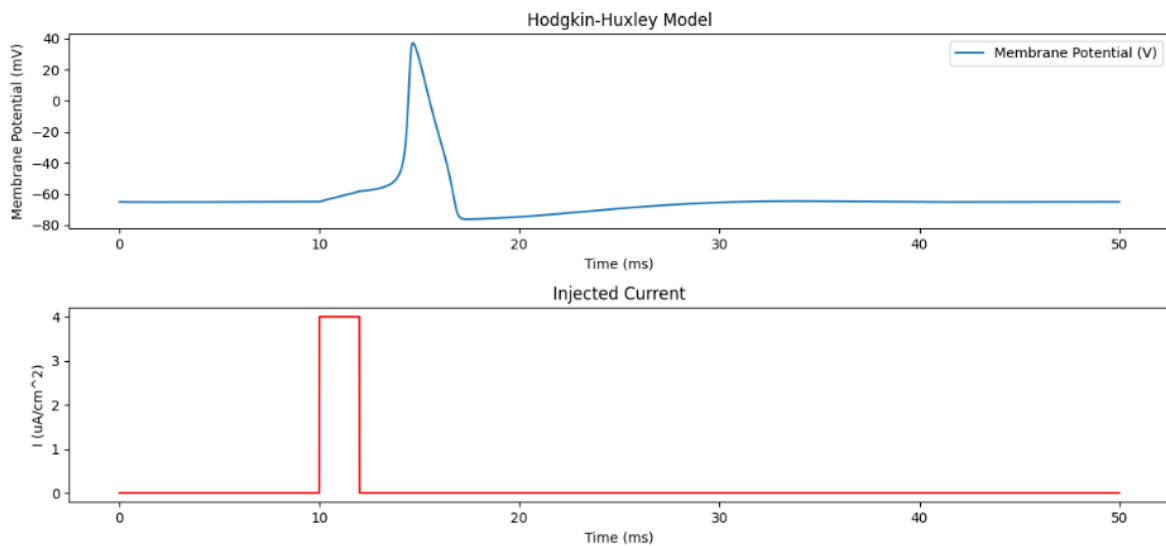
با دامنه $I=4$ spike رخ نداده است اما در $I=5$ این اتفاق افتاده است.

بنابراین کمترین دامنه جریان ورودی در بازه زمانی 1.5ms که منجر به تولید spike شود، $I=5\text{uA}$ است.

به ازای $\text{duration}=2\text{ms}$:



شکل 32. رفتار مدل HH به ازای $I=3$ و $\text{duration} = 2\text{ms}$



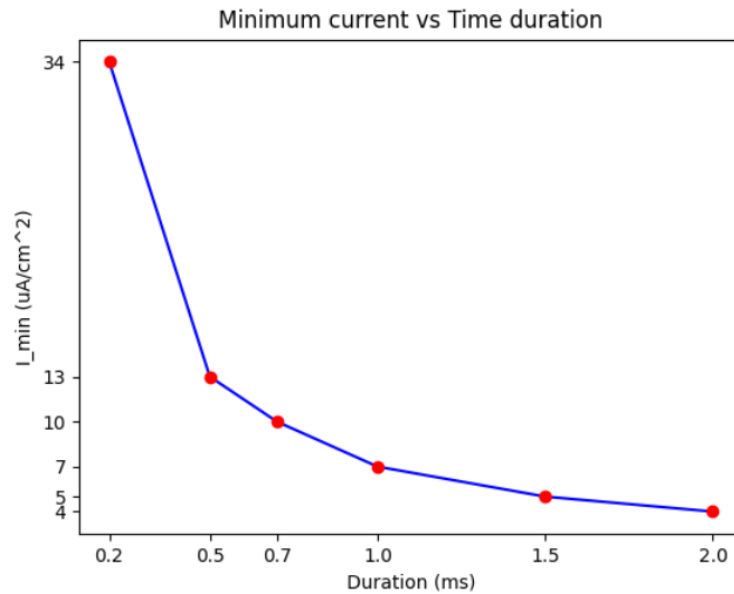
شکل 33. رفتار مدل HH به ازای $I=4$ و $\text{duration} = 2\text{ms}$

با دامنه $I=3$ spike رخ نداده است اما در $I=4$ این اتفاق افتاده است.

بنابراین کمترین دامنه جریان ورودی در بازه زمانی 2ms که منجر به تولید spike شود، $I=4\text{uA}$ است.

بنابراین برای 6 بازه زمانی مختلف، کمترین دامنه جریان ورودی برای ایجاد spike بدست آمد.

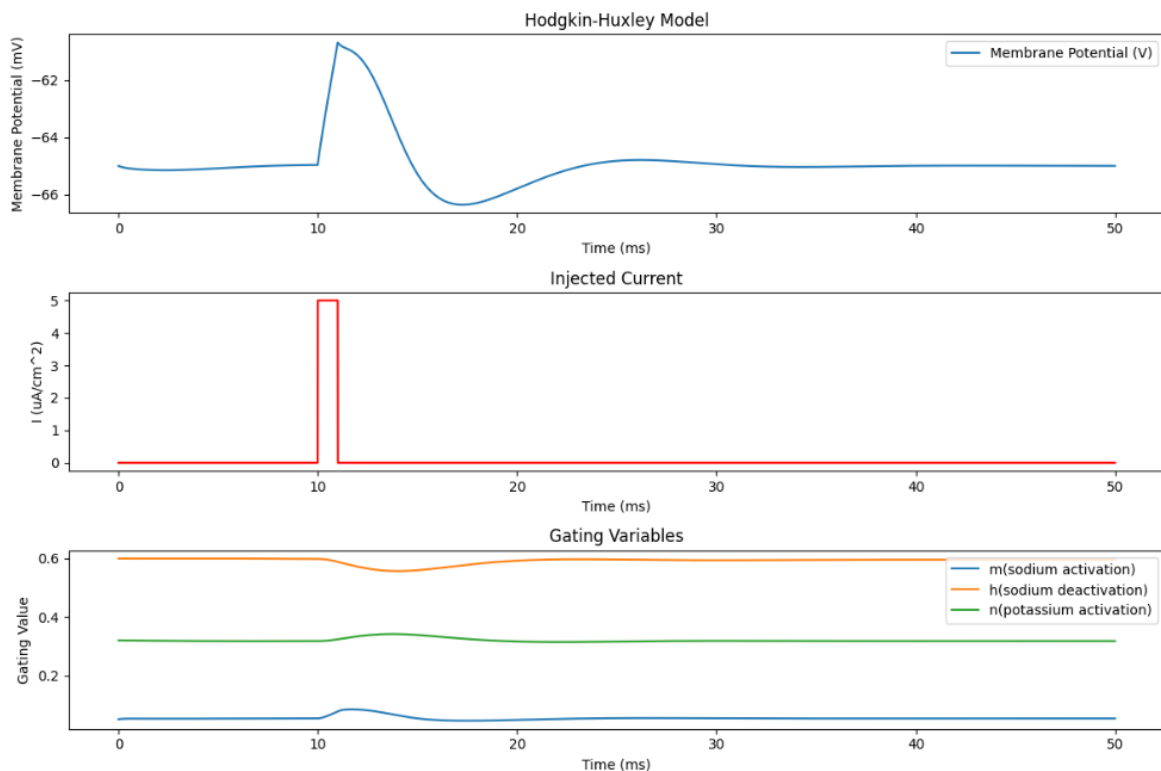
مقادیر بدست آمده در تصویر زیر خلاصه شده اند.



شکل 34. کمترین جریان مورد نیاز برای تولید spike نسبت به تغییرات بازه زمانی
 شکل فوق نشان می دهد که با افزایش duration، مینیمم جریان مورد نیاز برای تولید spike کاهش میابد.

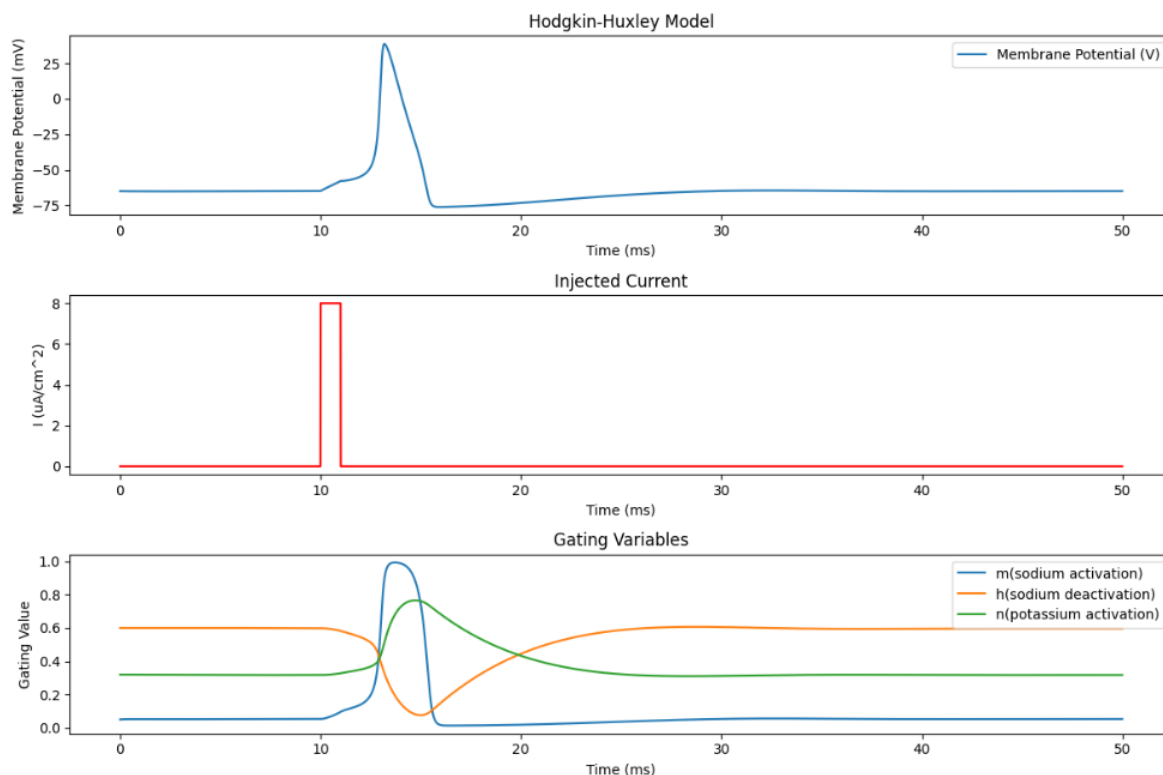
b.

در این بخش به بررسی تغییرات m و n و h می پردازیم.



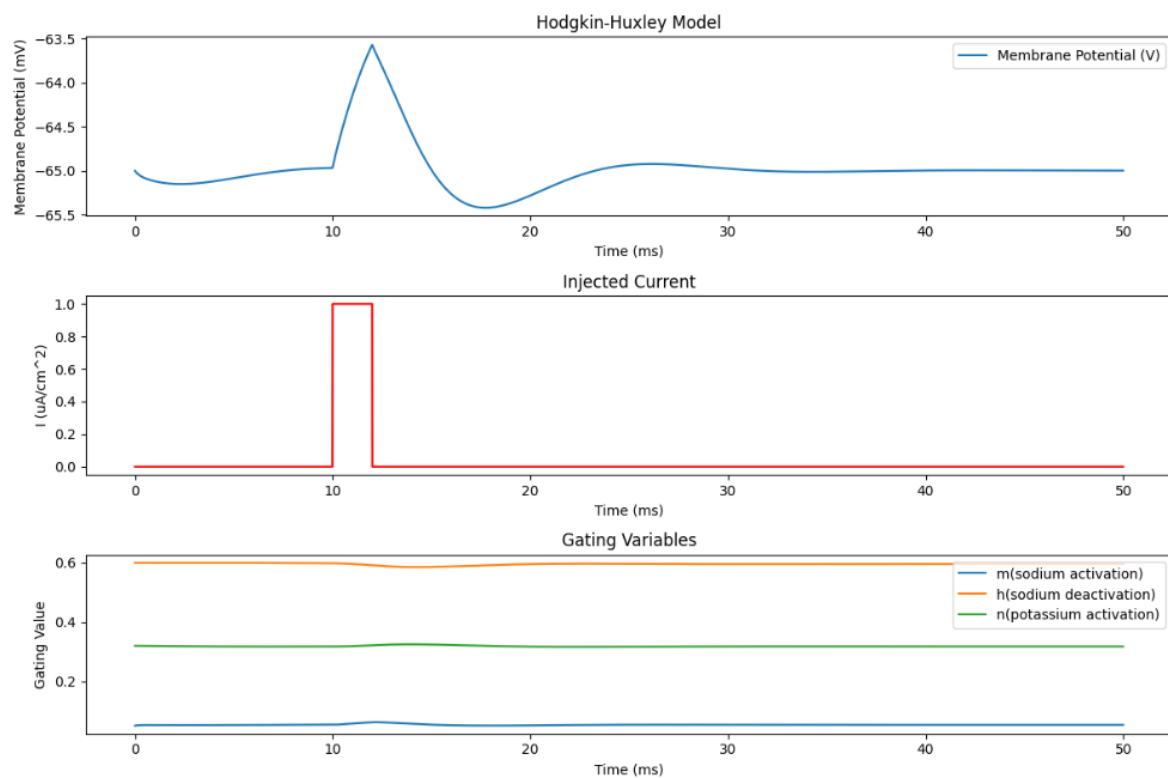
شکل 35. نمودارهای ولتاژ، سیگنال ورودی و مقادیر gate ها به ازای $I=5$ و $duration=1ms$

در شکل فوق که دامنه سیگنال ورودی به اندازه کافی بزرگ نبوده است تا spike زده شود، مقادیر m , n , h تغییر چندانی نکرده اند و تقریباً اطراف مقادیر اولیه خود باقی مانده اند. اما در شکل زیر، چون دامنه سیگنال ورودی توانایی تحریک سلول را داشته است، تغییرات مقادیر m, n, h زیاد بوده است.

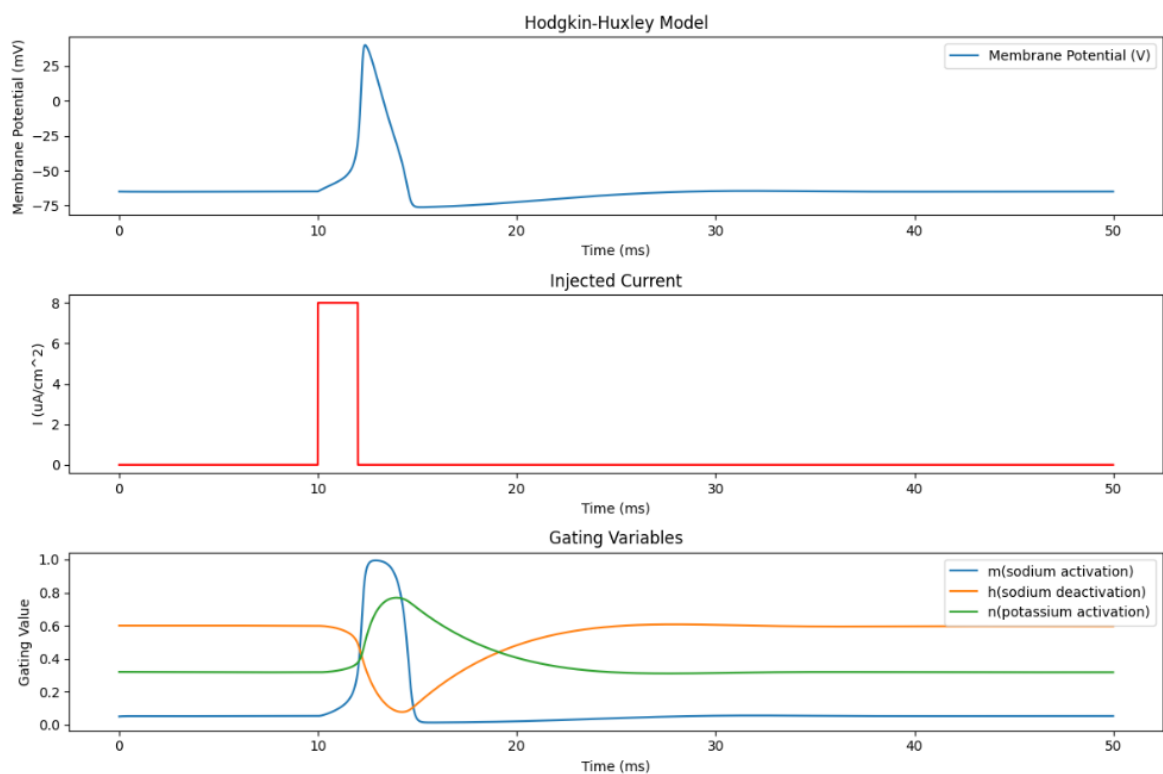


شکل 36. نمودارهای ولتاژ، سیگنال ورودی و مقادیر gate ها به ازای $I=8$ و $\text{duration}=1\text{ms}$

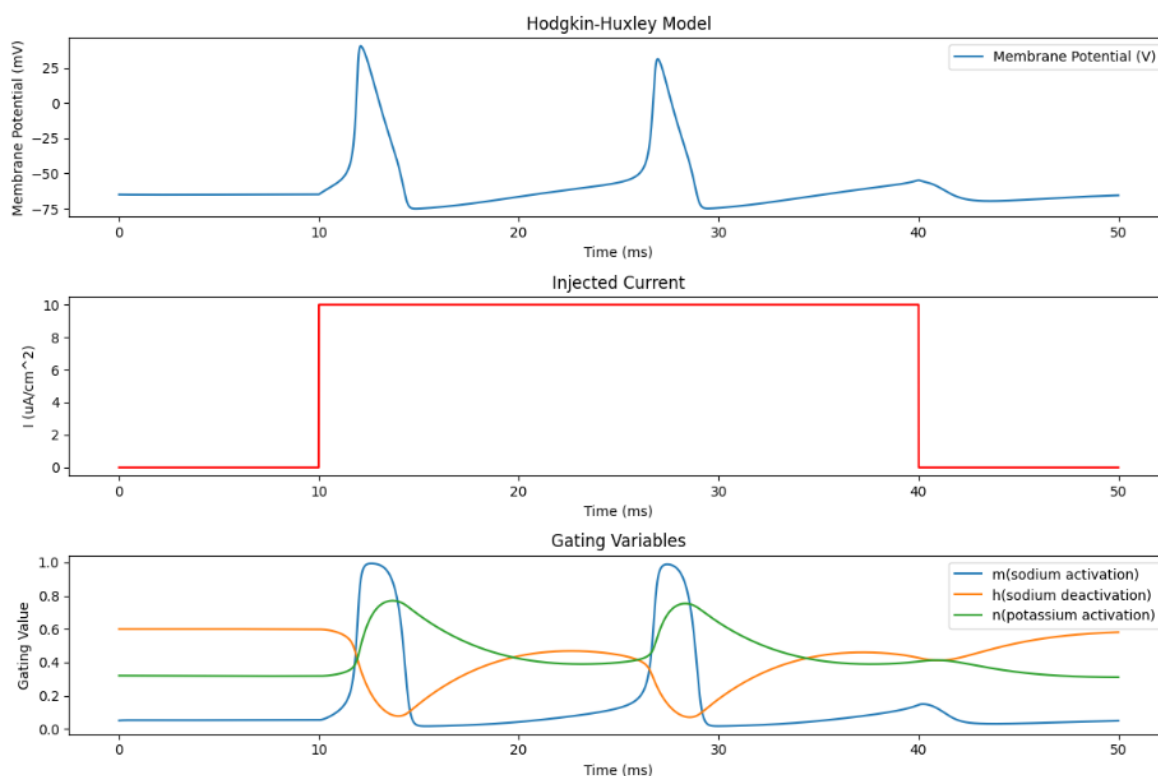
در ادامه برای چند دامنه سیگنال ورودی و duration دیگر نیز نمودارها رسم می شوند.



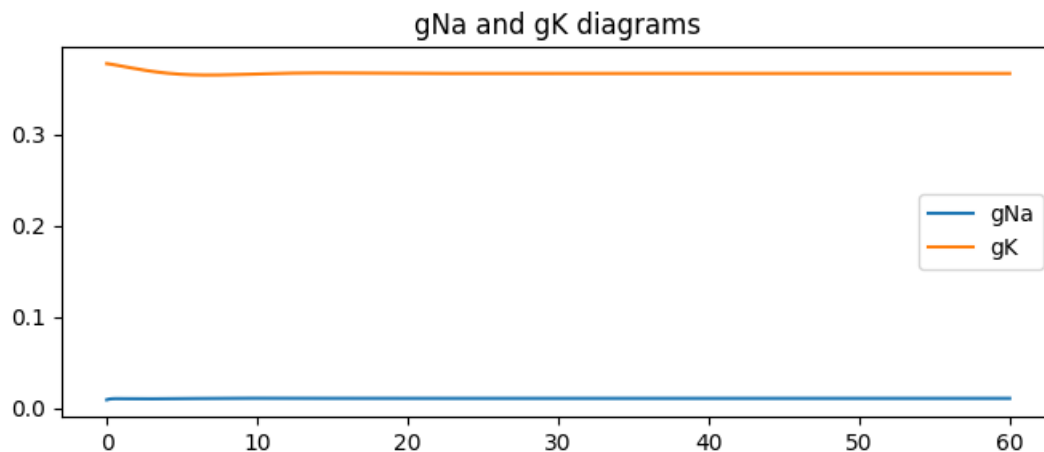
شکل 37. نمودارهای ولتاژ، سیگنال ورودی و مقادیر gate ها به ازای $I=1$ و $\text{duration}=2\text{ms}$



شکل 38. نمودارهای ولتاژ، سیگنال ورودی و مقادیر gate ها به ازای $I=1$ و $\text{duration}=2\text{ms}$



شکل 39. نمودارهای ولتاژ، سیگنال ورودی و مقادیر gate ها به ازای $I=10$ و $\text{duration}=30\text{ms}$ با توجه به تصاویر فوق، می توان مشاهده کرد که اگر دامنه سیگنال ورودی برای تولید spike کافی باشد، مقادیر m, n, h در لحظه اعمال سیگنال تغییر زیادی کرده و سپس به مقدار اولی خود باز می گردند. درواقع برای تولید action potential، در ابتدا گیت های Na باز می شوند تا Na وارد سلول شود (نمودار آبی رنگ در تصویر پایین مقدارش زیاد شده است). و همزمان با آن، گیت هایی که برای Na gate deactivation هستند مقادیرشان کم می شود (نمودار زرد رنگ که هنگام spike مقدارش کم شده است). و همچنین گیت هایی که برای K هستند نیز باز می شوند تا K از سلول خارج شود. اختلاف سرعت بین ورود Na و خروج K منجر به spike می شود. همچنین نمودارهای gK و gNa رسم می شوند.



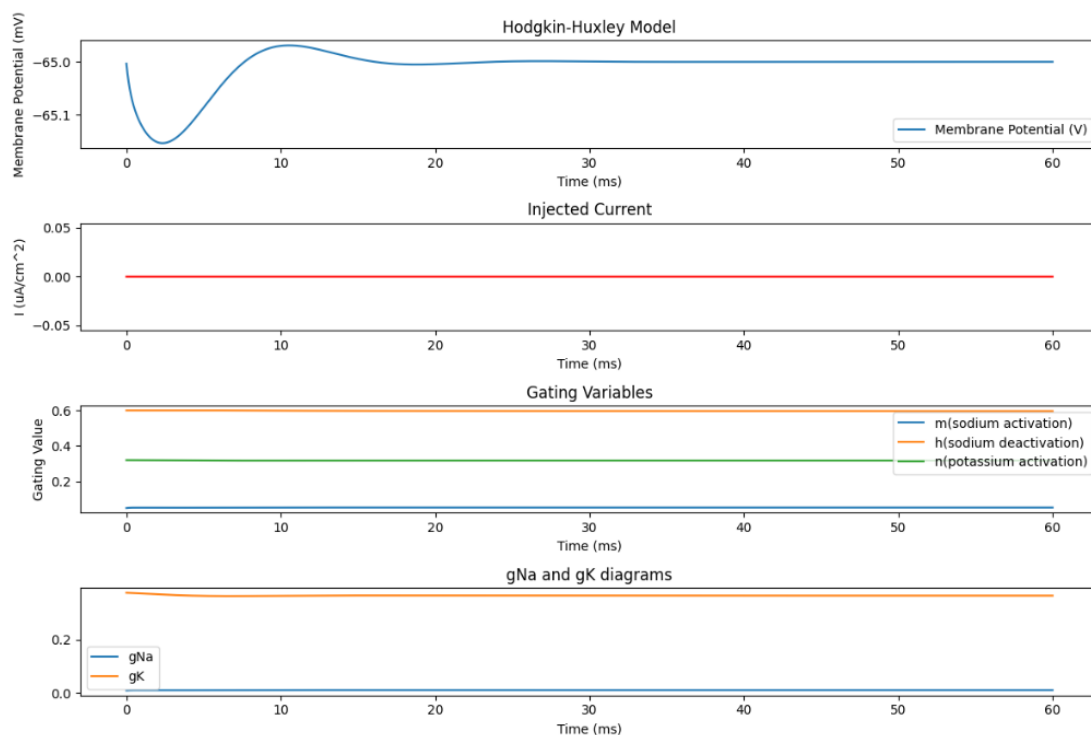
شکل 40. نمودار تغییرات g_{Na} و g_K در طول زمان

تصویر فوق در حالتی رسم شده است که سیگنال تحریکی به سیستم داده نشده است و رابطه استفاده شده برای رسم نمودار بالا، رابطه زیر است:

$$g_{Na}(t) = m^3 h g_{Na}$$

$$g_K(t) = n^4 g_K$$

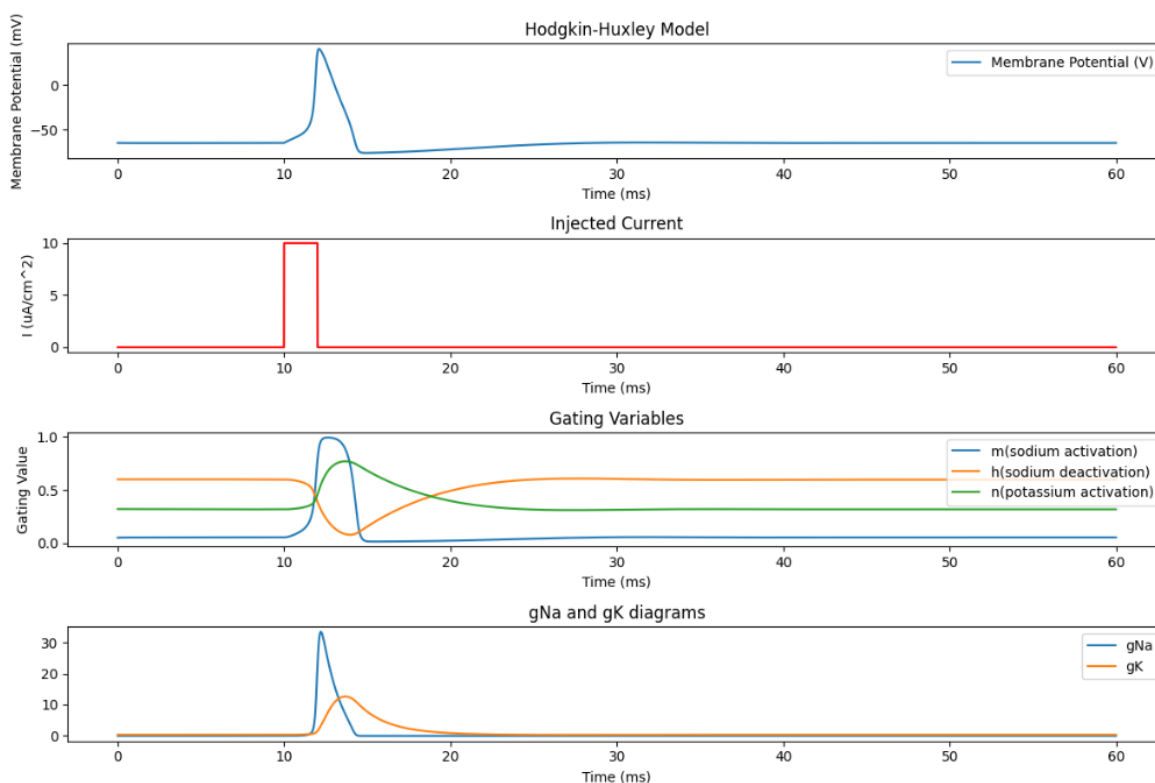
مشاهده می شود که این نمودارها در عدم حضور سیگنال تحریک تقریباً ثابت می مانند. اما در ابتدا کمی تغییر مشاهده می شود. برای بررسی دلیل این تغییر، نیاز به رسم ولتاژ غشا و سیگنال ورودی به طور همزمان داریم بنابراین آن را رسم میکنیم.



شکل 41. رفتار مدل در عدم حضور سیگنال تحریک

مشاهده می شود که در ابتدا، کمی ولتاژ غشا hyperpolarize شده است و این رفتار به علت خروج برخی از یون های پتاسیم از درون سلول است. بنابراین با خروج این یون ها، به تدریج هدایت یون K کاهش میابد تا جلوی خروج پتاسیم گرفته شود. در نهایت با به تعادل رسیدن ولتاژ غشا، میزان conductance یون پتاسیم نیز ثابت می شود و تغییری نمیکند.

اگر سیگنال تحریک به سیستم اعمال شود، رفتار gNa و gK و همچنین m n h بصورت زیر خواهد بود.

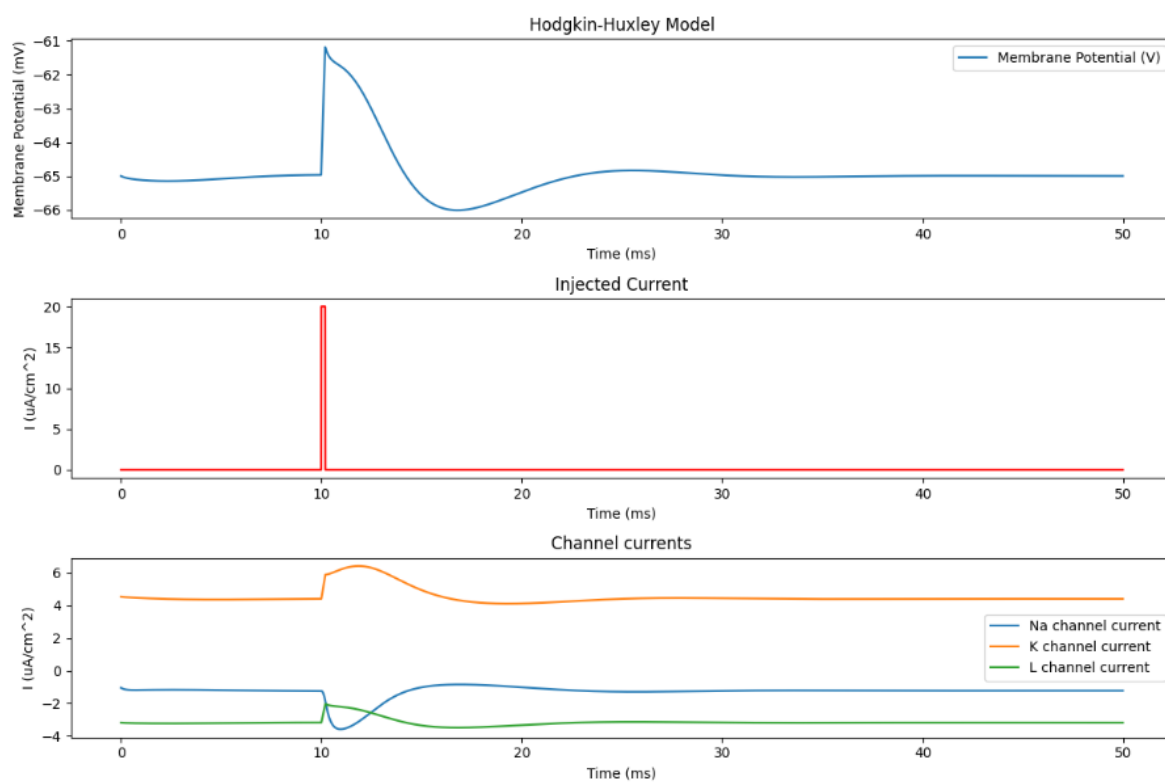


شکل 42. نمودار تغییرات gNa و gK در طول زمان در حضور سیگنال تحریک

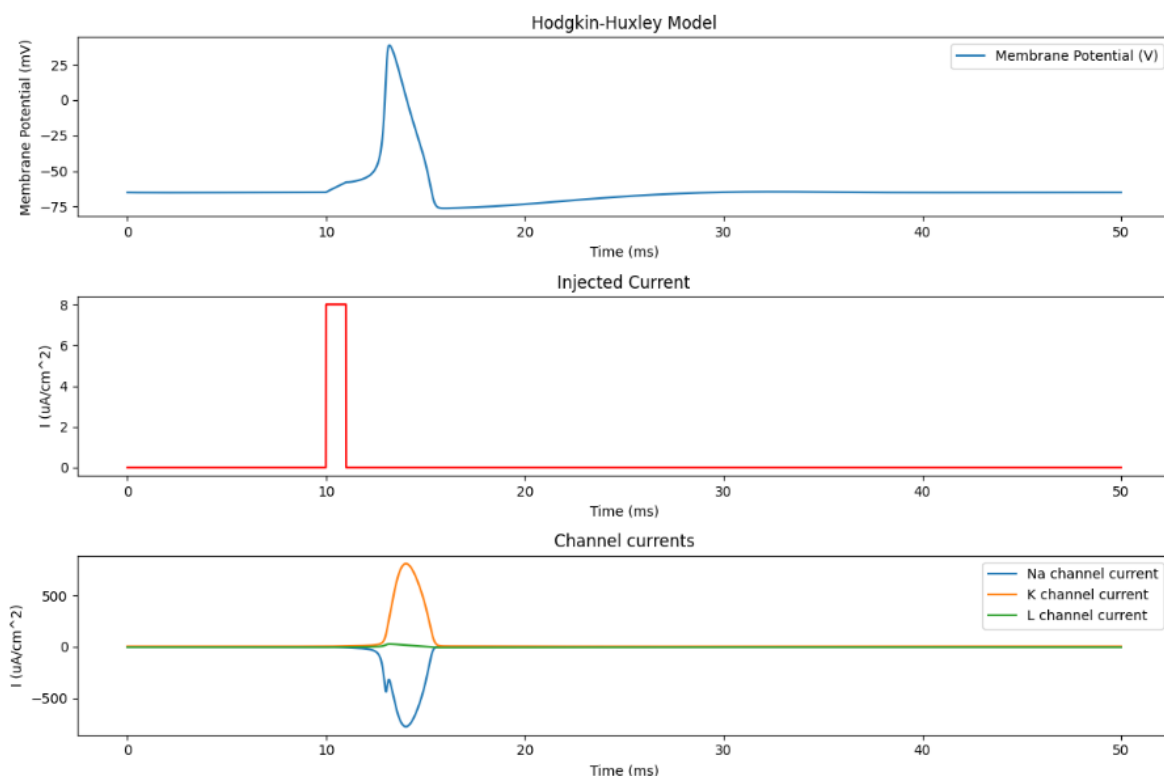
در تصویر فوق، به نمودار پایینی که تغییرات gNa و gK است، توجه شود. مشاهده می شود که هنگام شروع spike، میزان هدایت یون Na به سرعت افزایش یافته و اجازه ورود یون Na را به سلول می دهد اما تغییر conductance یون K با سرعت کمتری اتفاق میافتد و یون های پتاسیم کمی دیرتر اجازه خروج از سلول را میابند. همین اختلاف سرعت میان یون های Na و K موجب تولید spike می شود.

C.

در این بخش نمودارهای جریان گیت های Na و K و Licky رسم می شوند.



شکل 43. نمودارهای ولتاژ، سیگنال ورودی و جریان گیت ها به ازای $I=20$ و $duration=0.2ms$



شکل 44. نمودارهای ولتاژ، سیگنال ورودی و جریان گیت ها به ازای $I=8$ و $\text{duration}=1\text{ms}$

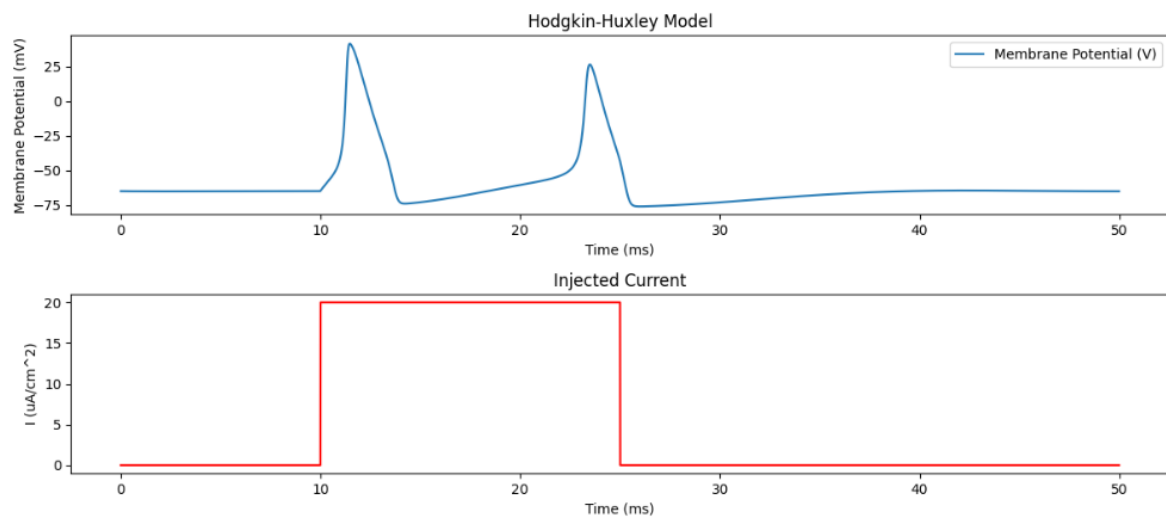
مشاهده می شود با سیگنال ورودی ای که منجر به action potential شده است، جریان عبوری از کانال های Na و K تا دامنه حدود 700uA افزایش میابد. اما اگر spike تولید نشود دامنه هایی بسیار کوچک دارند.

همچنین در حالت rest نیز از این کانال ها جریان در حال عبور است. که مقدار این جریان برای کانال های Na حدود -1uA و برای کانال های K حدود 4uA است.

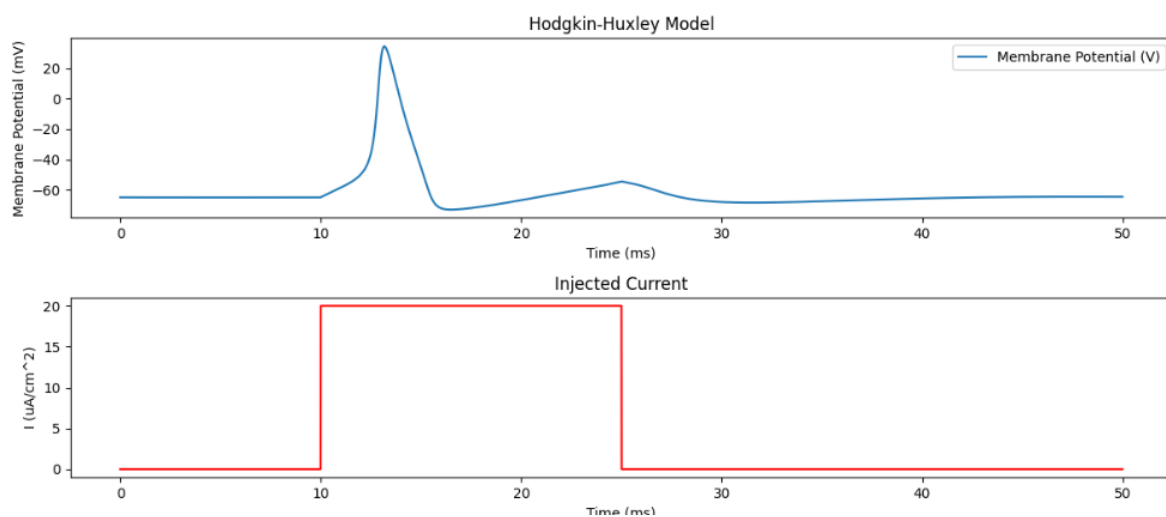
d.

در این بخش به بررسی تاثیر C_m می پردازیم که در یک state مشخص با افزایش مقدار C_m ، شکل spike چه تغییری میکند.

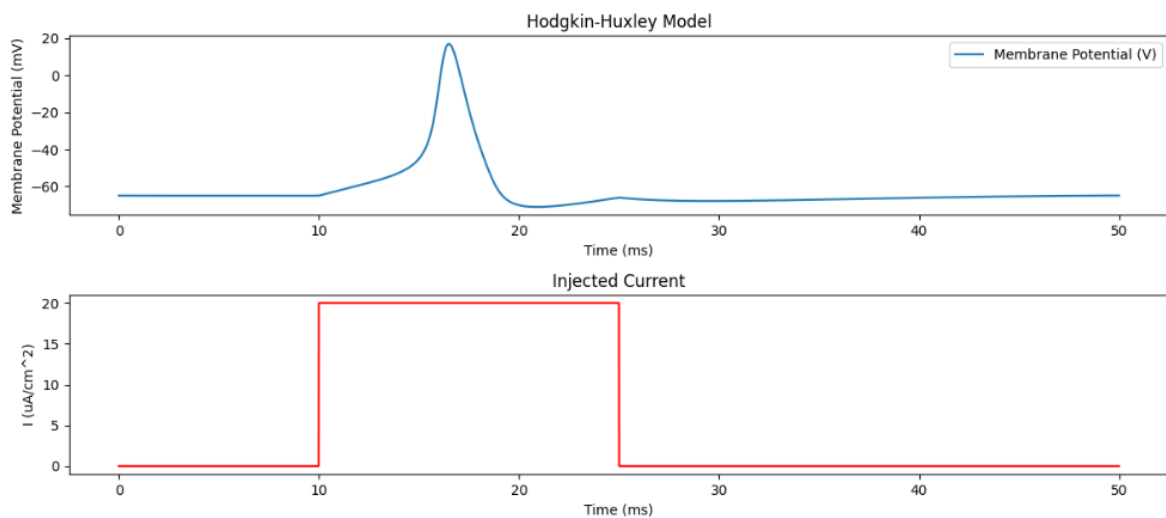
برای بررسی تاثیر، بازه زمانی تحریک بیشتر در نظر گرفته می شود (15ms) و دامنه سیگنال ورودی نیز برابر با 20 در نظر گرفته می شود.



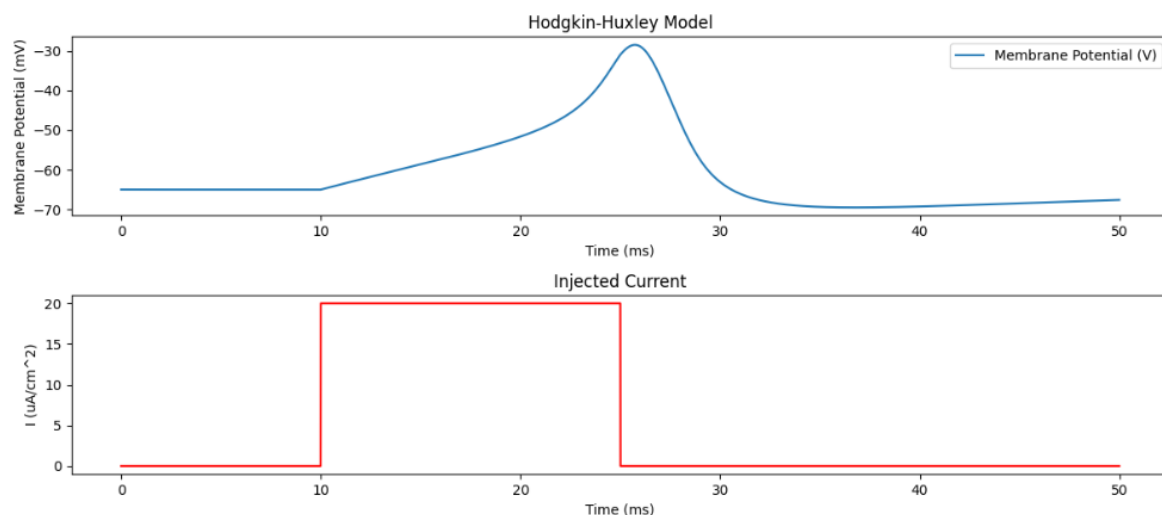
شکل 45. $C=1$



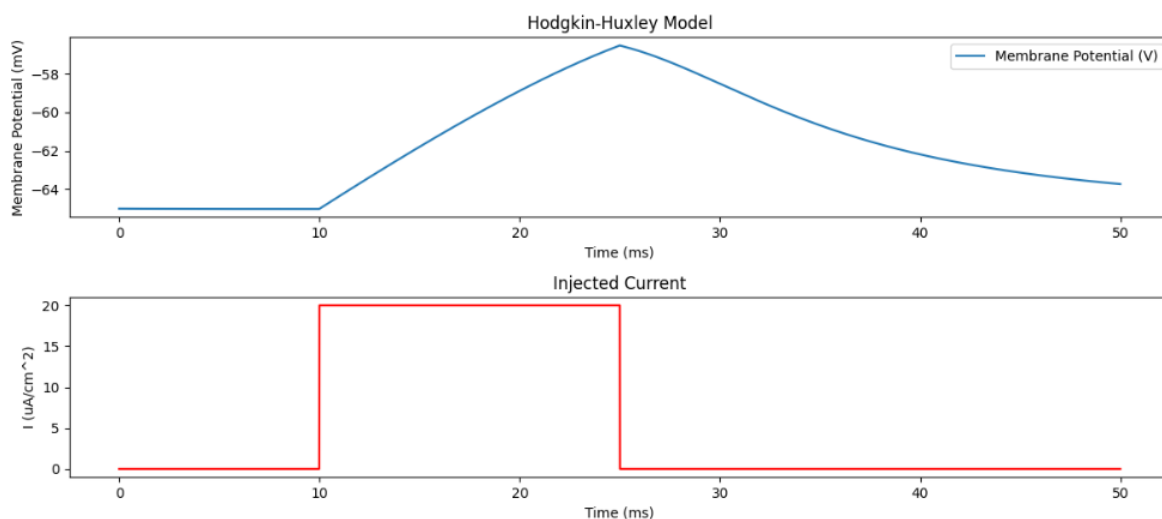
شکل 46. $C=3$



شکل 47. $C=7$



شکل 48. $C=15$

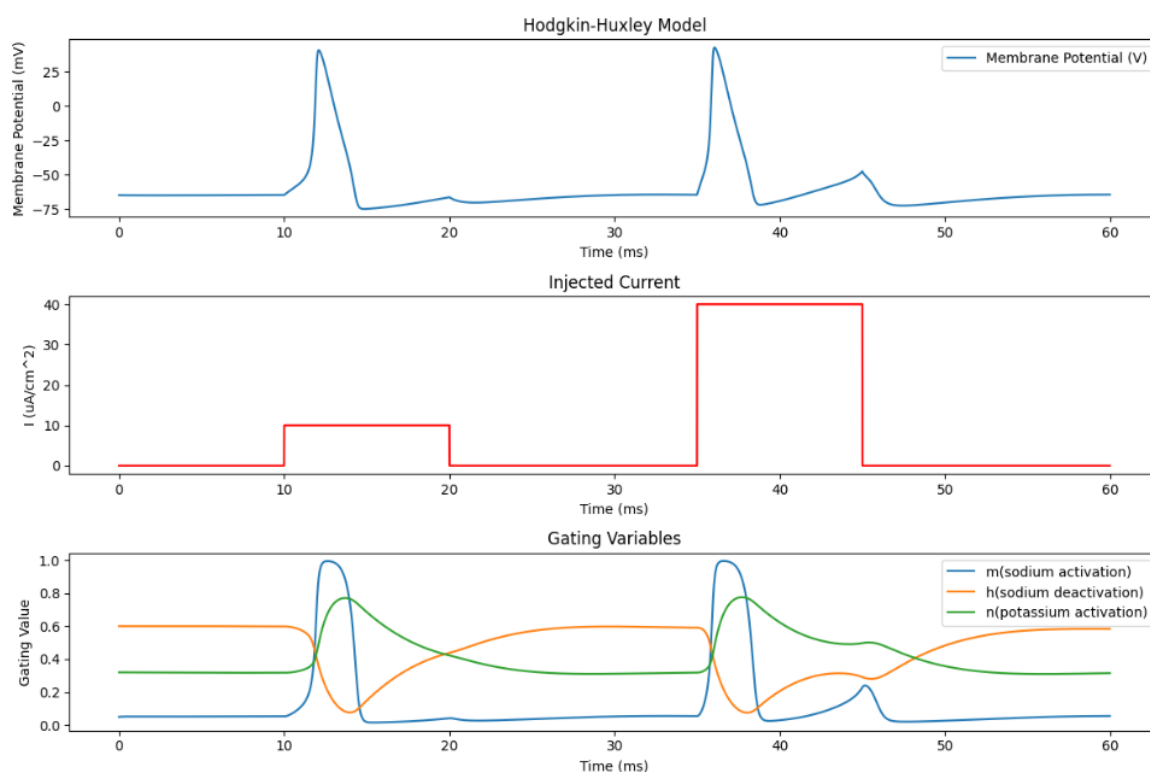


شکل 49. $C=30$

مشاهده می شود که هرچه ظرفیت خازن بیشتر شود، غشا زمان بیشتری نیاز دارد تا spike بزند. درواقع اگر بازه زمانی سیگنال ورودی کوتاه باشد، ممکن است این خازن پر نشده و اصلا به ماکسیمم دامنه خود یعنی 40mv نرسد. همچنین در کاهش ولتاژ نیز زمان بیشتری لازم دارد و دیرتر به ولتاژ حالت rest بازمیگردد.

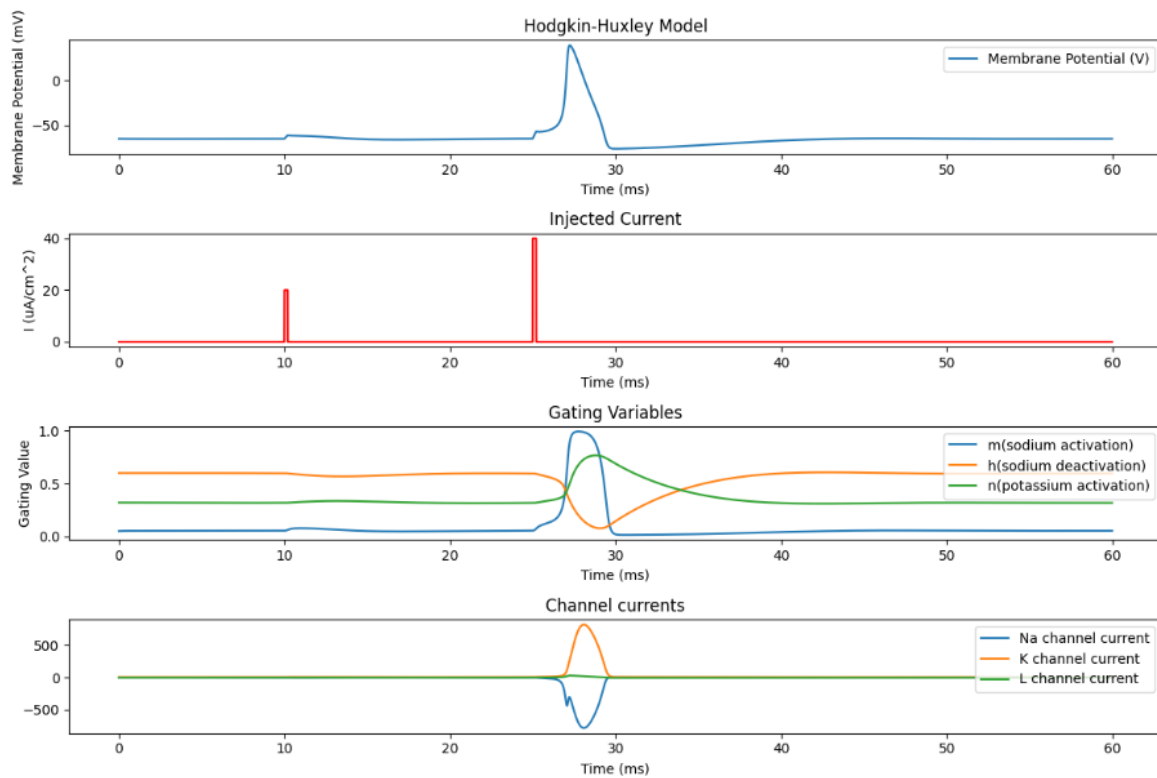
e.

در این بخش در 2 زمان مختلف سیگنال ورودی اعمال کرده و نتایج گزارش می شوند.



شکل 50. رفتار مدل با اعمال 2 سیگنال ورودی

مدل رفتار قابل انتظاری از خود نشان داده است. پس از اعمال سیگنال اول با دامنه ی 10، مدل spike تولید کرده است و بعد از خاموش شدن این ورودی، غشا به ولتاژ rest بازگشته است. تا 15 میلی ثانیه بعد در ولتاژ استراحت مانده است و با اعمال سیگنال ورودی دوم دوباره spike تولید کرده است. با اعمال سیگنال ورودی با دامنه بیشتر، ماکسیمم دامنه spike تغییری نکرده است.



شکل 51. رفتار مدل با اعمال 2 سیگنال ورودی

مشاهده می شود که سیگنال تحریکی اول توانایی ایجاد اسپایک را نداشته است اما با افزایش دامنه، **spike** تولید شده است.

بخش 2. Probabilistic Decision Making

در این بخش برای شبیه سازی قوانین حاکم بر شبکه های عصبی از فریم وورک Brian استفاده می شود که مدل نورون، سیناپس و معماری شبکه را تعریف می کند. در این مقاله از روابط زیر استفاده شده است.

$$C_m \frac{dV(t)}{dt} = -g_L(V(t) - V_L) - I_{syn}(t),$$

که در آن جریان سیناپسی I_{syn} از رابطه زیر بدست می آید.

$$I_{syn}(t) = I_{ext,AMPA}(t) + I_{rec,AMPA}(t) + I_{rec,NMDA}(t) + I_{rec,GABA}(t)$$

$$I_{ext,AMPA}(t) = g_{ext,AMPA} (V(t) - V_E) s^{ext,AMPA}(t)$$

$$I_{rec,AMPA}(t) = g_{rec,AMPA} (V(t) - V_E) \sum_{j=1}^{C_E} w_j s_j^{AMPA}(t)$$

$$I_{rec,NMDA}(t) = \frac{g_{NMDA}(V(t) - V_E)}{(1 + [Mg^{2+}] \exp(-0.062V(t))/3.57)} \sum_{j=1}^{C_E} w_j s_j^{NMDA}(t)$$

$$I_{rec,GABA}(t) = g_{GABA} (V(t) - V_i) \sum_{j=1}^{C_I} s_j^{GABA}(t)$$

$$\frac{ds_j^{AMPA}(t)}{dt} = -\frac{s_j^{AMPA}(t)}{\tau_{AMPA}} + \sum_k \delta(t - t_j^k)$$

$$\frac{ds_j^{NMDA}(t)}{dt} = -\frac{s_j^{NMDA}(t)}{\tau_{NMDA,decay}} + \alpha x_j(t)(1 - s_j^{NMDA}(t))$$

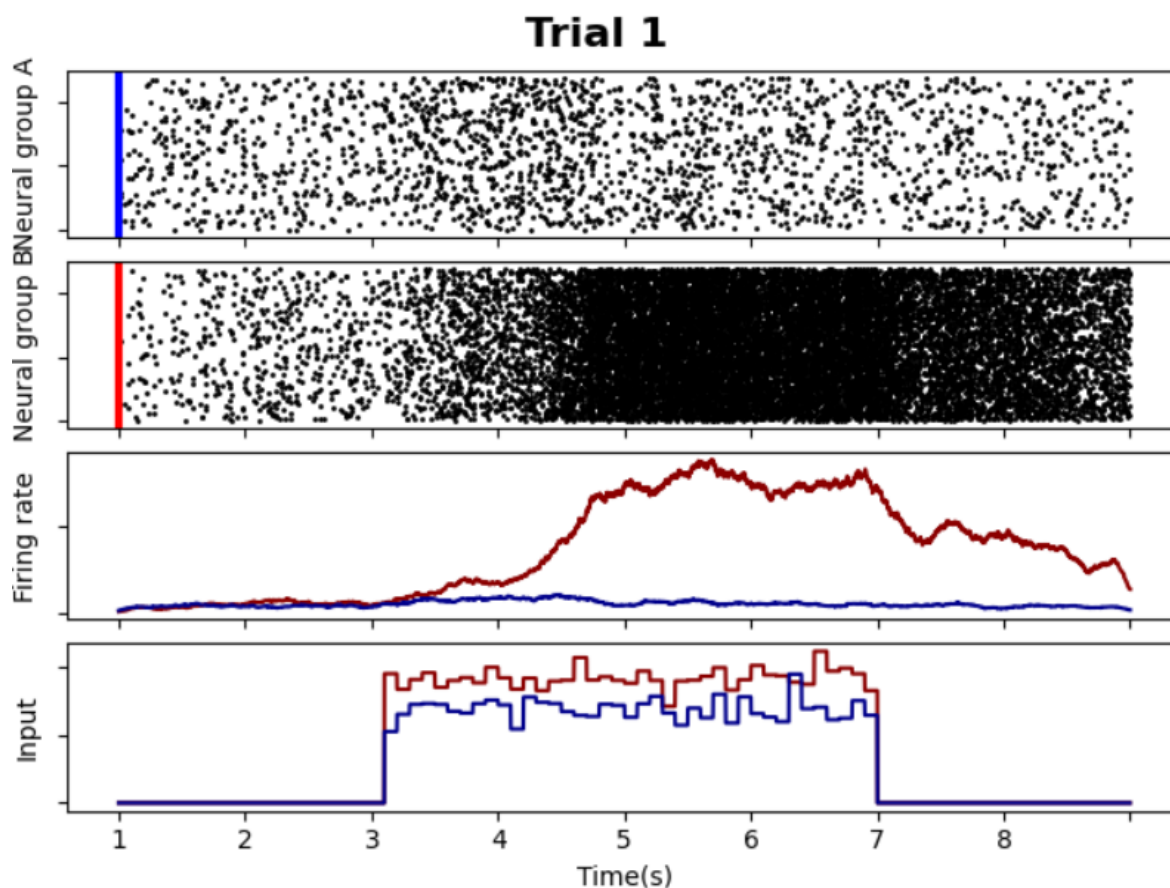
$$\frac{dx_j(t)}{dt} = -\frac{x_j(t)}{\tau_{NMDA,rise}} + \sum_k \delta(t - t_j^k)$$

$$\frac{ds_j^{GABA}(t)}{dt} = -\frac{s_j^{GABA}(t)}{\tau_{GABA}} + \sum_k \delta(t - t_j^k)$$

روابط فوق هم برای نورون های pyramidal و هم Interneuron ها در پایتون کد نویسی شده اند.

در مقاله به تعداد دقیق نورون ها اشاره نشده است.

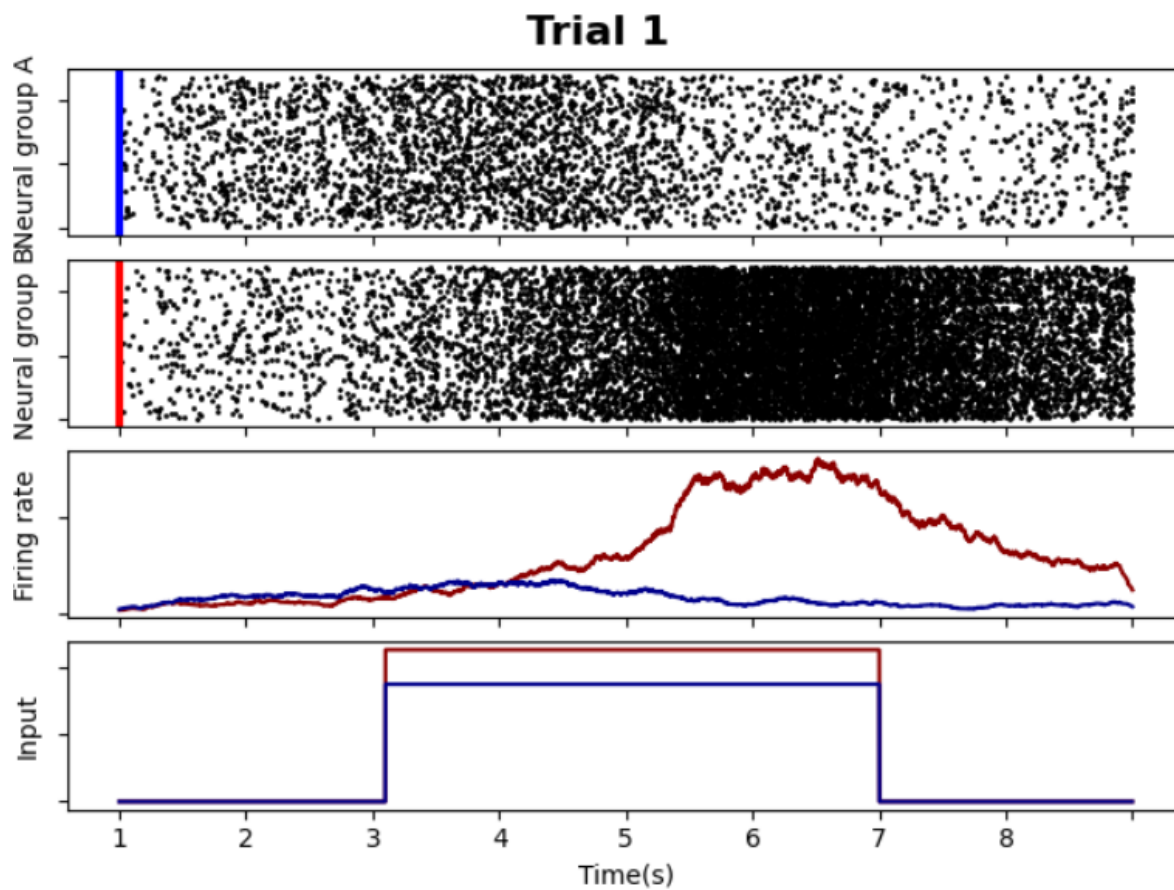
برای رسم figure3، تعداد نورون ها $N=2000$ در نظر گرفته شده است. نرخ ورودی ها پواسن بوده که از توزیع گوسی پیروی میکنند. در واقع ورودی ها حالت تصادفی دارند. میانگین این گوسی ها وابسته به coherence هستند. همچنین انحراف معیار نیز 4 در نظر گرفته شده است.



شکل 52. شبیه سازی figure3 مقاله با تعداد $N=2000$ نورون در هر گروه

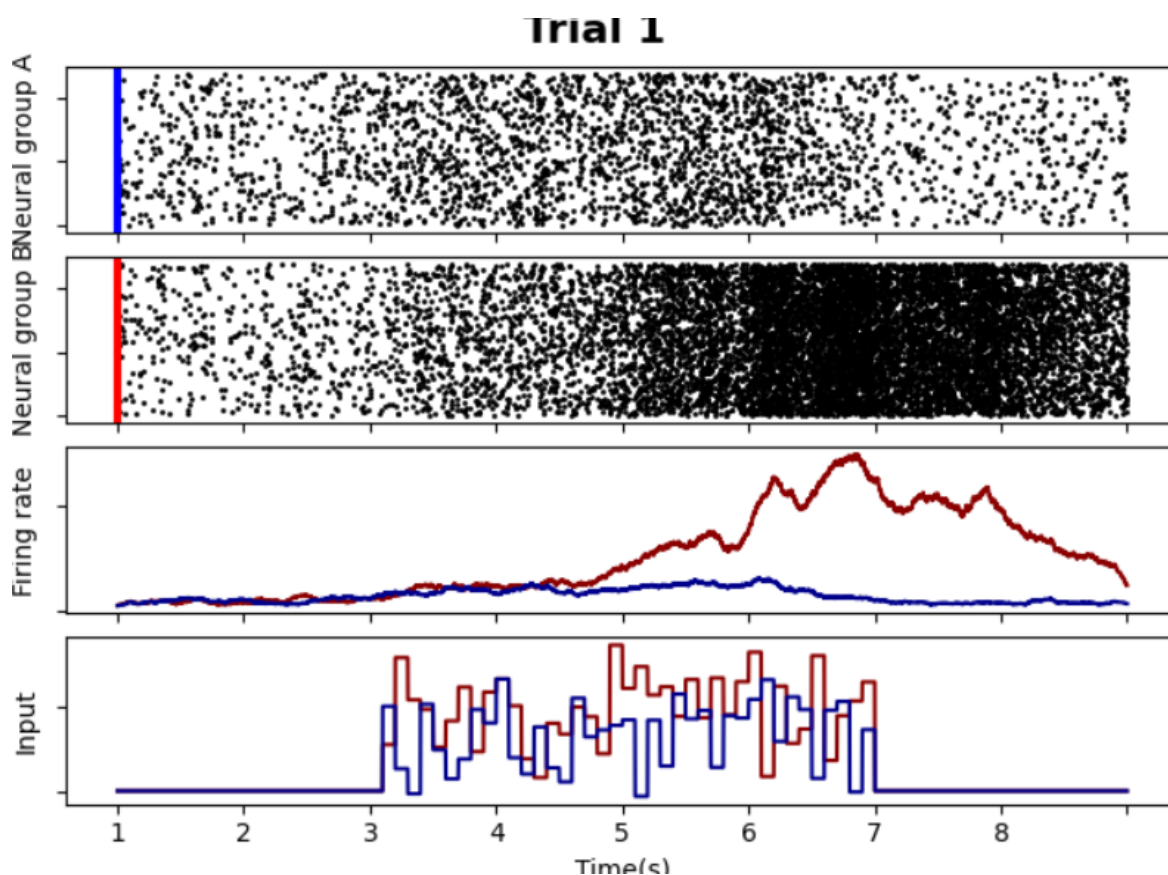
این نمودار نمایانگر دینامیک تصمیم با ورودی های مختلف و coherence صفر است. ورودی در گروه B کمی بزرگتر در نظر گرفته شده است با این حال مشاهده می شود که نرخ fire شدن نورون های دو گروه در ابتدا تفاوت چندانی ندارند اما پس از چند صد میلی ثانیه این اختلاف مشاهده می شود.

در ادامه مقادیر میانگین و انحراف معیار را تغییر داده و نتایج ارائه می شوند.



شکل 53. شکل 3 با $\delta = 0$

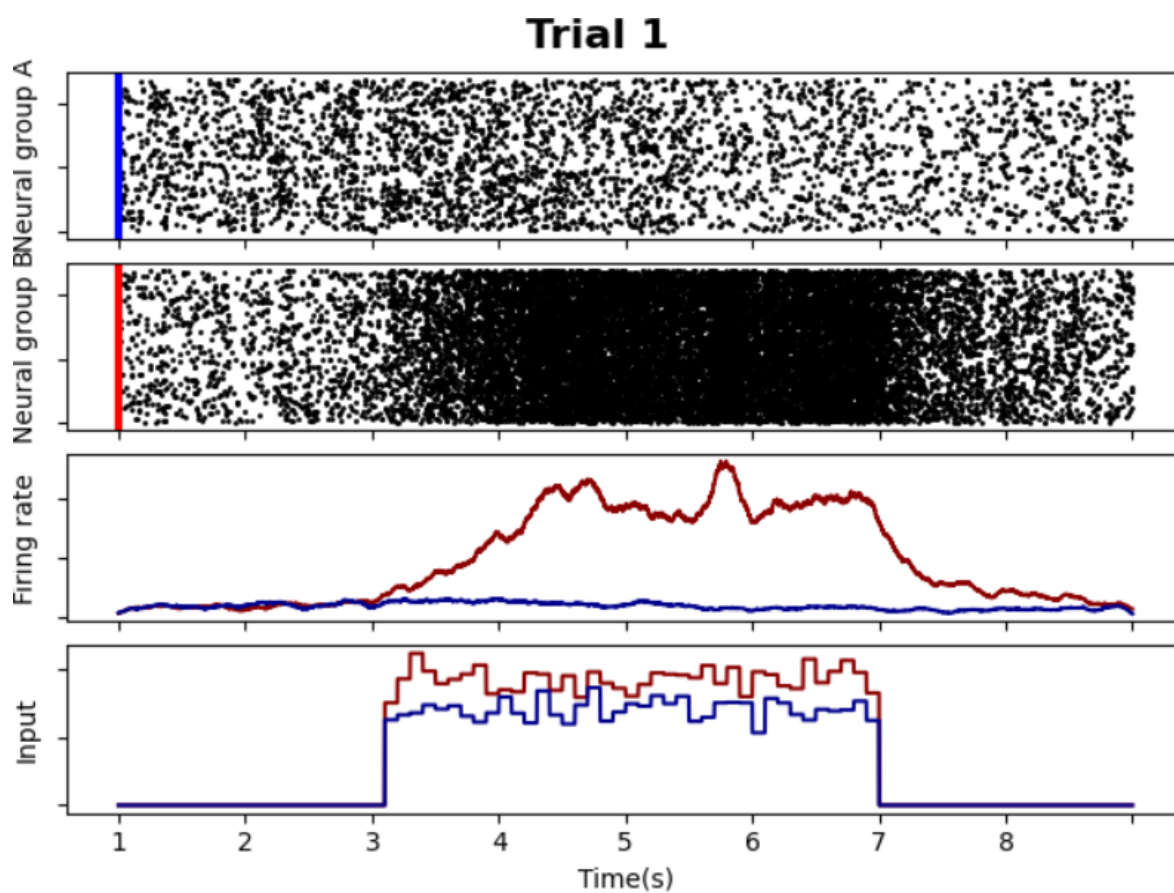
مشاهده می شود که اگر $\delta = 0$ در نظر بگیریم، ورودی ها مقدار ثابت شده و همچنین جدا شدن **firing rate** از گروه A از گروه B نیز حدود 1000ms طول کشیده است در حالیکه در حالت $\delta = 4$ این عدد کمتر بوده و جدا شدنشان از یکدیگر حدود 300ms طول خواهد کشید.



شکل 54. شکل **figure3** با انحراف معیار $\delta = 20$

با در نظر گرفتن $\delta = 20$ ، میزان نایقینی بسیار زیاد می شود و در هر بار اجرا کردن برنامه نتایج متفاوت خواهند بود بنابراین افزایش بیش از حد انحراف از معیار، تحلیل مفیدی ارائه نخواهد کرد.

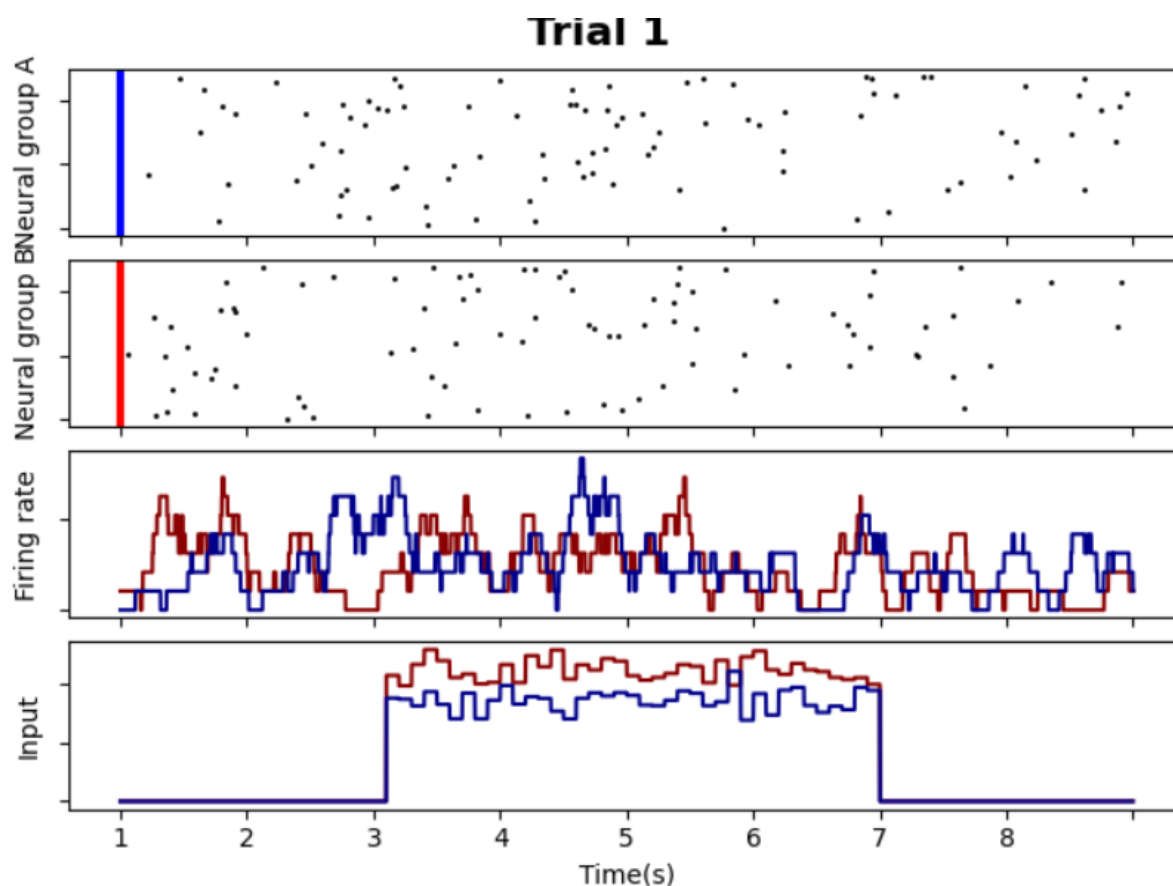
در بخش قبل، $V_{th} = -50mv$ در نظر گرفته شده بود اکنون به عنوان متغیر در نظر گرفته و نتایج ارائه می شوند.



شکل 55. نمودارها به ازای $V_{th} = -54mv$

انتظار می رفت که با کاهش V_{th} ، نرخ fire شدن افزایش یابد و همین اتفاق هم افتاد و به ازای هر ورودی، تعداد بیشتری نورون به مرز spike رسیده و spike تولید کرده اند.

اکنون V_{th} را به -45 افزایش می دهیم.

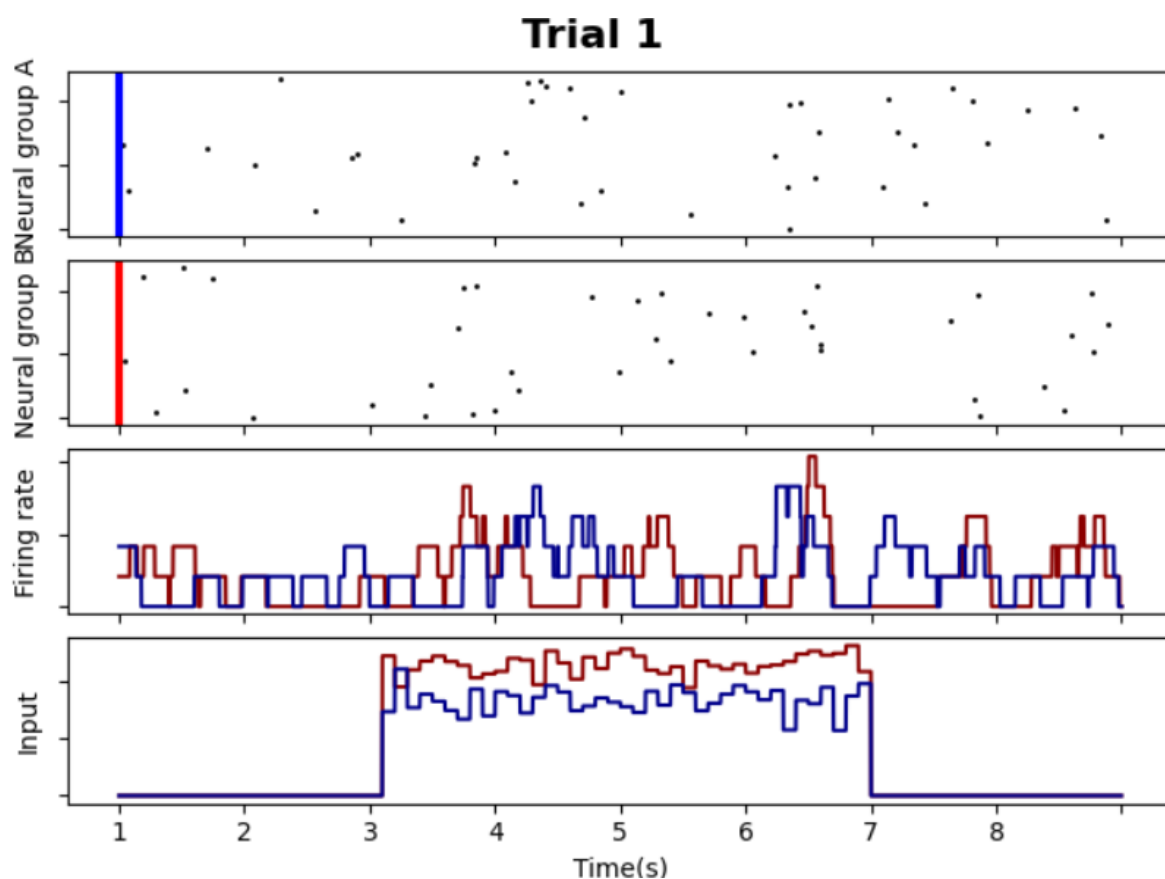


شکل 56. نمودارها به ازای $V_{th} = -45mv$

مشاهده می شود که با افزایش ولتاژ آستانه، تعداد نورون های بسیار کمتری توانسته اند spike تولید کنند.

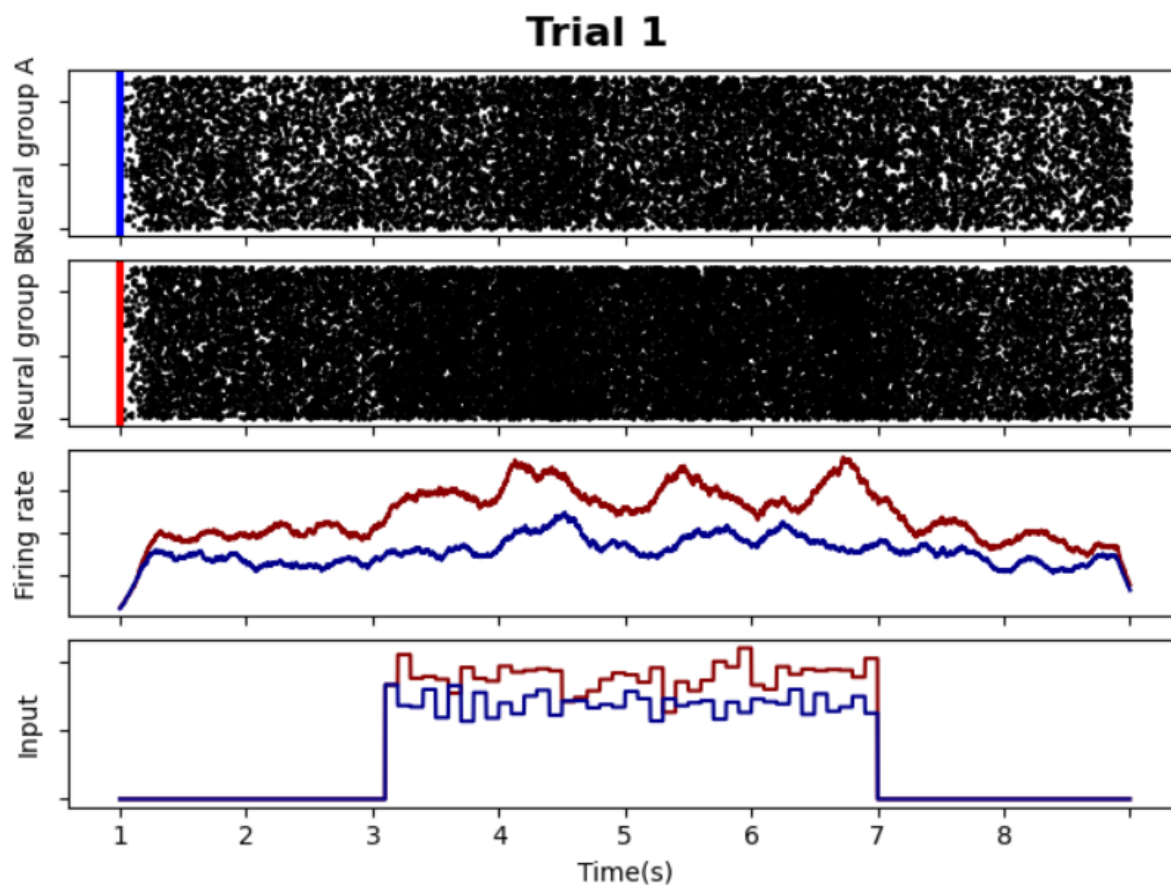
اکنون به بررسی تغییرات ظرفیت خازن غشا برای سیناپس های تحریکی می پردازیم.

ظرفیت این خازن در بخش قبل، $0.5nF$ (طبق متن مقاله) در نظر گرفته شده است. در ابتدا این مقدار را تا $1nF$ افزایش می دهیم.



شکل 57. نمودارها به ازای $C_m = 1.0nF$

مشاهده می شود که این باز نیز نوروں ها با نرخ بسیار کمتری spike زده اند. زیرا برای افزایش ولتاژ غشا، نیاز به زمان بیشتری داشته و همچنین برای کم شدن ولتاژشان و رسیدن به ولتاژ استراحت نیز زمان بیشتری لازم است. بنابراین نرخ spike ها کمتر شده است. بنابراین انتظار می رود با کاهش ظرفیت، نرخ spike ها افزایش یابد.

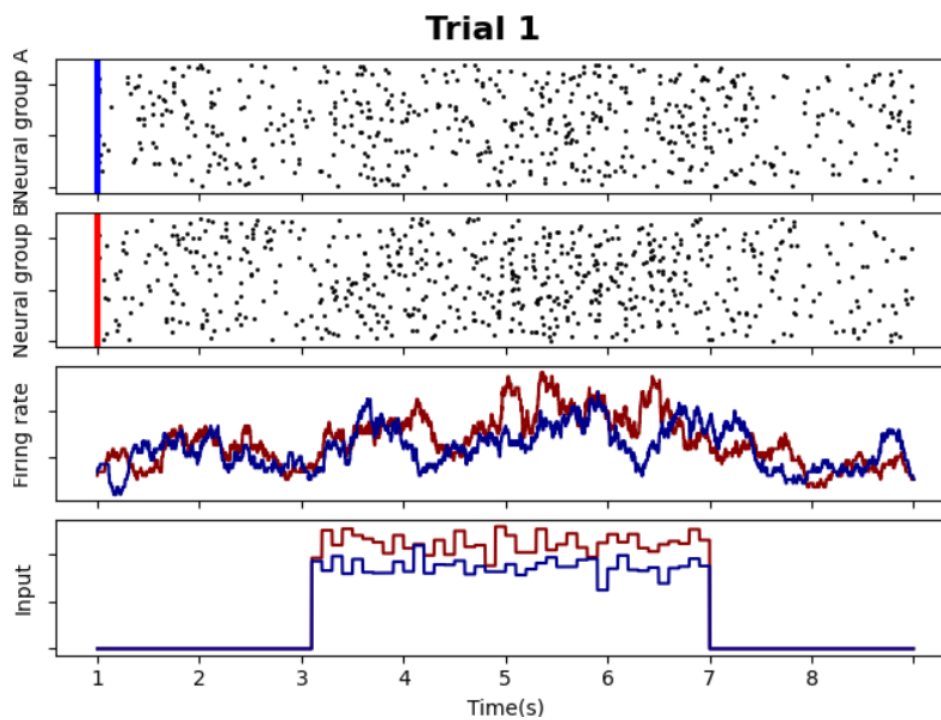


شکل 58. نمودارها به ازای $C_m = 0.3nF$

همانطور که انتظار میرفت، نرخ افزایش یافته است. یعنی spike ها با عرض زمانی کمتری رخ داده اند و فرصت بیشتری برای spike های بعدی خواهند داشت.

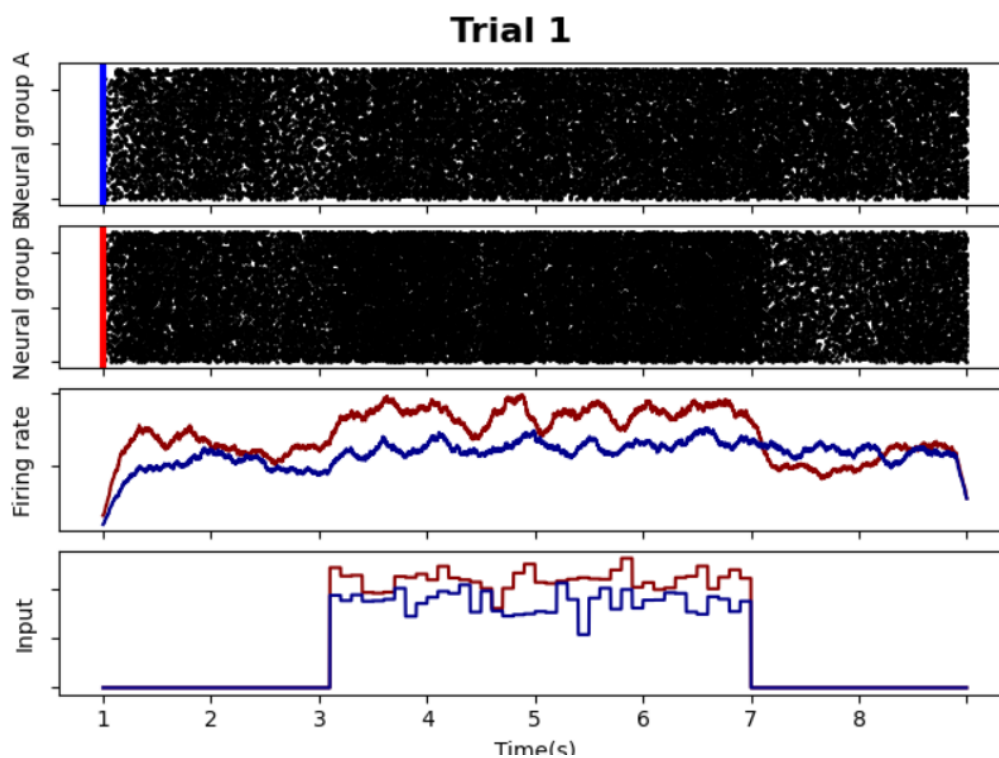
در ادامه conductance نشتی غشا را در نورون های تحریکی را به عنوان متغیر در نظر گرفته و نتایج ارائه می شوند.

میزان این conductance در بخش های قبل، 25ns (طبق متن مقاله) در نظر گرفته شده است. در ابتدا این مقدار را تا 30n افزایش می دهیم.



شکل 59. نمودارها به ازای $g_L = 30ns$

مشاهده می شود که اگر میزان نشتی بیشتر شود، نرخ spike زدن کمتر شده است.



شکل 60. نمودارها به ازای $g_L = 24ns$

با کاهش نشتی، نرخ spike افزایش یافته است.

اثر تغییرات سایر پارامترها را نیز میتوان با همین روش بررسی کرد.
